

1.1.1 소재 특성·전공 기초

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

기초의 범위

원소·이온, 결정·결함, 전자·결합, 전달·열, 입자·표면을 묶는다.

학습 순서

WBS 번호는 분류 위치다. 실제 이해 순서는 선수학습 목록으로 읽는다.

핵심 내용

조성·구조·전달·표면 특성을 연결해 소재의 거동을 이해한다.

역할과 작동 원리

소재를 설명하려면 무엇으로 구성됐는지, 어떻게 배열됐는지, 전자가 어디에서 변하는지, 이온·전자·열이 어떻게 이동하는지, 어떤 크기·표면으로 전극에 들어가는지를 연결한다. [1]

기초 개념은 특정 소재의 성능값을 외우기보다 계산·가정·증거를 읽기 위해 쓴다. 구조 이름·산화수·확산계수·입도는 서로 다른 물리량이며 하나로 전체 반응을 설명하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 “입자가 절반으로 작아져 속도가 좋아졌다”를 나누면: 같은 D의 확산 시간 척도는1/4, 매끈한 구의 질량당 외부 면적은2배다. 계면 손실·분산·전극 밀도는 추가 판단이다.

결과를 좌우하는 조건

기호·단위·조건을 먼저 확인하고, 관찰->가능한 설명->추가 확인 순서로 적는다. 확산·기계·전자 모형의 가정이 실제 시료에 맞는지 검토한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
잘못된 단위·기준	질량·체적·면적·기준 전위를 원문과 계산에서 확인한다.	숫자가 비슷해도 다른 물리량일 수 있다.
모형의 적용 한계	형상·단일상·평형·접촉 가정을 확인한다.	좋은 피팅이 유일한 기작을 보증하지 않는다.
원인·상관 구분	대조 시료와 독립 구조·화학·전달 증거를 연결한다.	동시에 변한 다른 특성을 무시하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 작은 입자가 항상 좋은 소재라는 결론이 어려운 이유는?
2. 잘못된 단위·기준을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 확산 길이 이점과 표면 부반응·분산·밀도·기계적 영향이 함께 바뀌기 때문이다.
2. 질량·체적·면적·기준 전위를 원문과 계산에서 확인한다. 숫자가 비슷해도 다른 물리량일 수 있다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

[2] OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

[3] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)
<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

- 1.1.1.1 원소·이온
- 1.1.1.2 결정구조·결합
- 1.1.1.3 전자구조·결합
- 1.1.1.4 전달·반응·열 특성
- 1.1.1.5 입자·분체·표면

1.1.1.1 원소·이온

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

원소·이온

원소는 핵의 종류, 이온은 전하 상태를 붙인 표현이다.

소재

원소의 결합·배열·상태가 만들어낸 실제 재료다. 금속 원소의 물성을 화합물에 그대로 옮기지 않는다.

핵심 내용

원소 이름, 이온의 전하, 화합물의 조성을 서로 구분한다.

역할과 작동 원리

Li·Na는 이동·저장과 재고, Ni·Co·Mn·Fe는 전이금속 반응과 구조, P·O는 골격·결합·전자 상태, C·Si는 저장·전달·복합 구조에서 역할을 갖는다. 역할은 해당 화합물·상태에 따라 달라진다. [1]

Al·Cu는 집전체 금속으로 설명할 수 있고 Al은 NCA 격자에도 들어간다. 원소의 주기율표 성질은 출발점이지 만 실제 전극의 전위·계면·구조를 대신하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

LiFePO_4 의 전하 장부는 $\text{Li}+1, \text{Fe}+2, \text{P}+5, \text{O}4\text{개} \times -2$ 로 합0. 이 장부로 Fe 반응을 시작하되 실제 결합 전자 분포와 원자 자리는 다른 증거가 필요하다.

결과를 좌우하는 조건

원소명·금속/이온/화합물·산화수·배위·질량 기준을 붙인다. 원소 총량 분석과 화학 상태 분석을 구별한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
원소 상태 오해	구조·분광·원소 분석을 연결한다.	ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량) 총량이 금속 상태를 뜻하지 않는다.
조성 기준 혼동	몰비·질량비·자리 분율을 확인한다.	NCM 숫자를 원소 질량비로 읽지 않는다.
평균 산화수 과해석	반응 전하와 분광·구조를 비교한다.	형식 값은 실제 부분 전하와 동일하지 않다.

03 핵심내용 - 확인 문제와 해설

확인 문제

1. 음극에서 Mn가 검출되면 금속 Mn인가?
2. 원소 상태 오해를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 원소 검출만으로 상태를 알 수 없다. 화학 상태·위치·기원과 반응 증거가 필요하다.
2. 구조·분광·원소 분석을 연결한다. ICP 총량이 금속 상태를 뜻하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Royal Society of Chemistry, Periodic Table
<https://periodic-table.rsc.org/>

[2] IUPAC Gold Book: oxidation state - 형식 산화수의 정의
<https://goldbook.iupac.org/terms/view/O04365>

[3] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024
<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

이후 연계학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.2 Ni: 니켈

1.1.1.1.3 Co: 코발트

1.1.1.1.4 Mn: 망간

1.1.1.1.5 Fe: 철

1.1.1.1.6 P: 인

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.1.8 Si: 규소

1.1.1.1.9 Al: 알루미늄

1.1.1.1.10 Cu: 구리

1.1.1.1.11 O: 산소

1.1.1.1.12 Na: 나트륨

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 학습 목표

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

원소와 존재 형태

Li라는 기호만 보면 어떤 물질인지 정해지지 않는다. LiFePO_4 안의 Li, 전해질의 Li^+ , 금속 Li는 결합·전자상태·역할이 서로 다르다.

호스트와 삽입

호스트는 Li를 받아들이는 고체 구조다. 삽입은 그 구조 안에 Li를 저장하는 과정이고, 금속 석출은 표면 등에 별도의 Li 금속상을 만드는 과정이다.

전하량·전위의 기준

mAh/g의 분모와 전위를 비교한 기준전극을 확인한다. V vs. Li/Li^+ 는 리튬 금속-이온 반응을 기준으로 켄 전극 전위다. 셀 전압은 두 전극 전위의 차이로 읽는다.

핵심 내용

Li는 리튬이라는 원소를, Li^+ 는 이동·저장되는 이온 상태를, 금속 Li는 별도의 금속상을 뜻한다. 삽입과 금속 석출을 구별하고, 순환 가능한 Li가 줄어드는 과정과 확인할 증거를 이해한다.

읽고 나서 설명할 수 있어야 할 것

(1) Li의 세 가지 표현과 존재 형태. (2) 삽입·금속 석출·계면 반응의 차이. (3) 용량·전위·효율의 기준과 Li 손실을 판단할 증거.

이 문서는 Li의 상태와 역할을 중심으로 읽는다. 흑연·양극·전해질·리튬 금속 전지는 차이를 보여 주는 예시이며, 각 소재의 전체 설계와 실험 방법은 해당 문서로 이어간다. 본문의 [1], [2]는 마지막 참고근거의 자료 번호다.

02 핵심내용 - Li 원소·Li⁺·금속 Li

금속의 물성과 화합물의 물성을 구분한다

리튬은 원자번호 3, 1족 s 블록 원소다. 중성 원자의 전자배치는 [He]2s¹, 대표 물질량은 약 6.94 g/mol이다. 금속 Li의 실온 밀도는 약 0.534 g/cm³, 녹는점은 약 180.50 °C다. 이 밀도·녹는점을 LiFePO₄나 전해액에 적용하지 않는다. [1, 2]

표현·위치	Li의 상태	무엇을 뜻할까?
금속 Li(s)	금속상, 형식 산화수 0	금속 음극 또는 별도로 석출된 리튬.
전해질의 Li ⁺	주변 용매·음이온과 상호작용하는 이온	용매화(용매 분자가 이온 주변을 둘러싸는 현상) 상태와 이동을 함께 본다.
LiFePO ₄ ·NCM 안의 Li	고체 구조 안의 Li, 형식적으로 +1	Li가 드나들 때 호스트의 전자상태도 변한다.
Li _x C ₆ 안의 Li	흑연 호스트 안에 저장된 Li	이상화한 화합물의 전하 장부에서 Li는 +1로 읽는다. 별도의 금속 Li상과 구별한다.

Li⁺는 중성 Li 원자보다 전자가 하나 적다. 다만 고체에서 형식 산화수와 실제 전자밀도 분포는 같지 않다. Li를 받아들인 호스트와의 결합·전자 이동을 함께 설명한다.

금속 Li는 물과 강하게 반응한다. 여기의 금속 물성과 반응성은 존재 형태를 구분하기 위한 내용이다. 서로 다른 Li 화합물의 거동은 그 화학식과 환경에서 다시 판단한다. [1]

03 핵심내용 - Li^+ 와 전자의 이동 경로

리튬이온 전지의 충전에서는 양극에서 Li가 빠지고 음극에 저장된다. 방전에서는 음극에서 나온 Li가 양극으로 돌아간다. 전자는 외부 회로를, Li^+ 는 전해질 경로를 지난다. 두 경로가 전극 표면의 반응과 연결되어 전하량이 맞는다. [4]

충전: 양극에서 음극으로

방전: 음극에서 양극으로

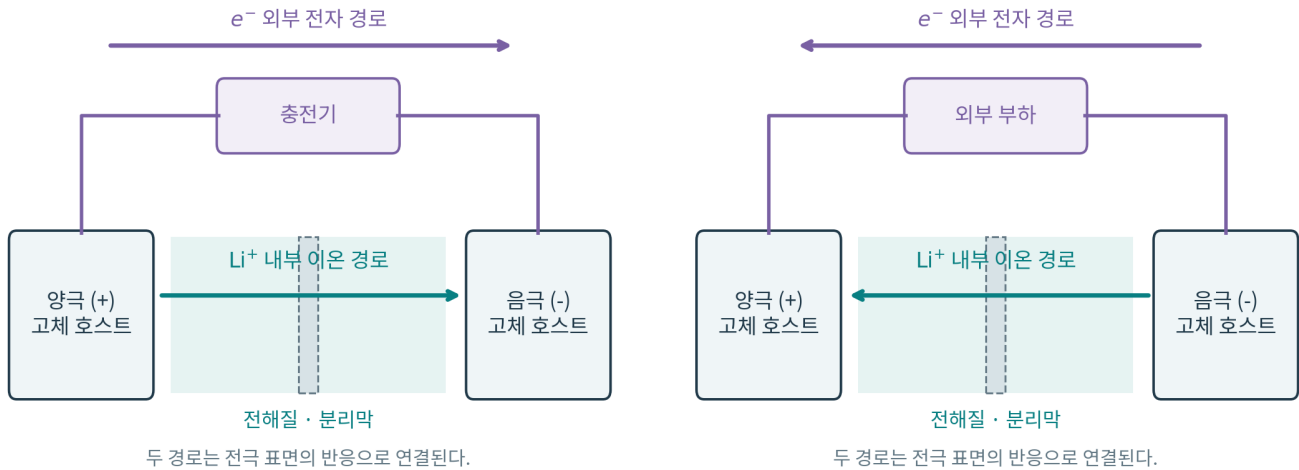


그림 1. 충전·방전에서 이온과 전자의 방향을 구분한 직접 제작 개념도. 양극은 왼쪽, 음극은 오른쪽이다. 그림의 Li 수와 내부 모양은 실제 조성·입자·결정구조를 재현한 것이 아니다.

전해질과 분리막은 무엇을 연결할까?

전해질은 Li^+ 를 포함한 이온 이동 경로를 제공하고, 분리막은 두 전극의 직접 접촉을 막으면서 전해질이 채운 기공으로 이온이 지나가게 한다. 전자의 외부 경로와 이온의 내부 경로 중 하나가 막히면 원하는 전극 반응도 계속 이어지기 어렵다.

Li/Ni 자리 혼입: Li가 이동할 자리도 중요하다

일부 층상 양극에서는 원래 Li가 있던 자리에 Ni가 들어가고, Li가 전이금속 자리에 들어가는 자리 교환이 나타난다. Li층의 Ni는 Li가 통과할 경로와 주변 환경을 바꿀 수 있다. 영향은 혼입의 양·배열·조성에 따라 달라져 “혼입은 언제나 같은 정도로 해롭다”고 단정하지 않는다. Li의 일반 물성이나 모든 전극에 공통인 현상과 구분한다. [10]

04 핵심내용 - 삽입과 금속 석출은 다른 반응

삽입: 호스트 구조 안으로 저장한다

흑연의 이상화한 삽입 반응

$$C_6 + xLi^+ + xe^- \rightarrow Li_xC_6 \quad (0 \leq x \leq 1)$$

금속 석출 반응

$$Li^+ + e^- \rightarrow Li(s)$$

흑연 삽입에서는 Li와 전자가 함께 참여하며 탄소 전자상태가 바뀐다. Li_xC_6 에서 Li는 형식적으로+1, C_6 전체는-x로 배정해 중성을 맞춘다. LiC_6 라면 C 평균은-1/6이다. 실제 부분 전하는 형식 산화수와 다르다. [11, 12] 금속 석출은 표면에 별도 Li 금속상을 만든다. 이동·계면 반응이 충분히 따라오지 못하면 흑연 삽입과 석출이 경쟁할 수 있다. [5, 7]

양극에서 Li를 빼면 누가 전하를 보상할까?

단순한 LFP 예에서는 충전 방향을 $LiFePO_4 \rightarrow FePO_4 + Li^+ + e^-$ 로 쓴다. Li^+ 와 전자가 함께 빠져나가며 Fe의 형식 산화수가 +2에서 +3으로 바뀐다. Ni계 양극에서도 같은 전하 중성 원리를 쓰지만, 실제 전자 배분은 조성 과 결합에 따라 다르다.

과정	Li가 있는 곳	읽을 핵심
삽입·탈삽입	고체 호스트 안	호스트 구조와 전자상태가 함께 변한다.
금속 석출·용출	별도의 금속상	표면 형상·전자 연결·계면의 가역성이 중요하다.
부반응에 의한 고정	계면 생성물 등의 화합물	원소 Li는 남아 있어도 순환에 참여하지 못할 수 있다.

리튬 금속 음극에서는 석출·용출이 의도한 저장 반응이다. 하지만 흑연 기반 리튬이온 전지에서는 표면 금속 석출이 원하지 않은 반응이 될 수 있다. 어떤 전지를 설명하는지 먼저 확인한다.

05 핵심내용 - 비용량 계산과 질량 기준

전자 1몰의 전하량은 $F \sim 96485 \text{ C/mol}$ 이고 $1 \text{ mAh} = 3.6 \text{ C}$ 다. 반응 전자 수를 n , 기준 물질의 물질량을 M 으로 두면 $q = nF / (3.6M)$ 이다. Li 금속은 한 Li당 전자 1개이므로 $q \sim 96485 / (3.6 \times 6.94) = 3861.9 \text{ mAh/g}$ 이다. [2, 3]

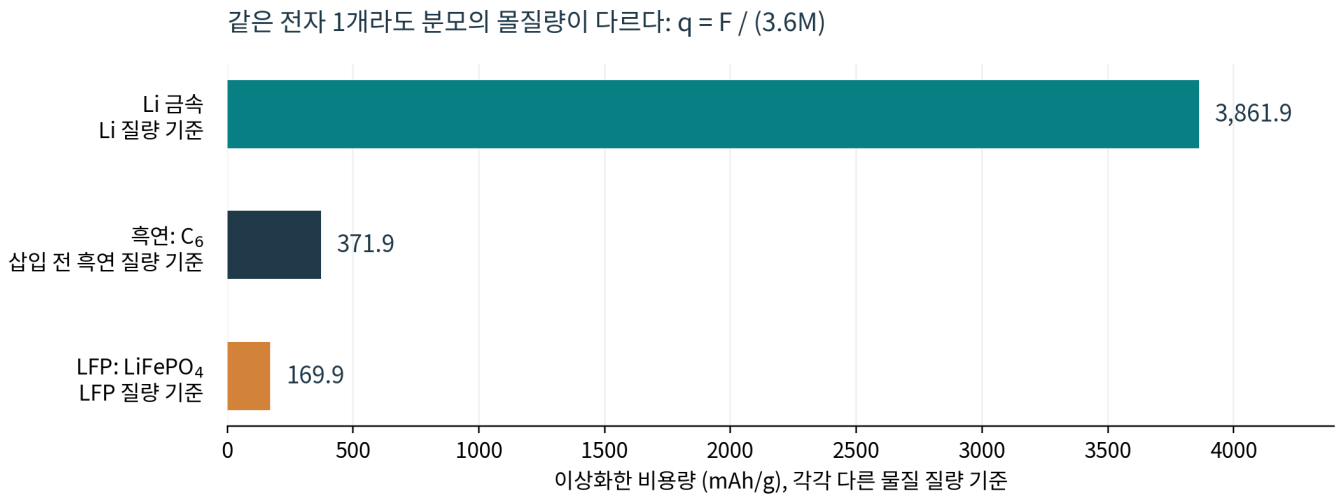


그림 2. 명시한 화학식 · 전자 수로 직접 계산한 비용량. Li 금속은 Li 질량, 흑연은 삽입 전 C_6 질량, LFP는 $LiFePO_4$ 질량 기준이다. 측정값이나 셀 성능 비교 결과가 아니다.

왜 흑연은 약 372 mAh/g일까?

이산화한 완전 삽입 상태 LiC_6 까지 가는 데 C_6 당 전자 1개를 사용한다. $M(C_6) = 6 \times 12.011 = 72.066 \text{ g/mol}$ 을 분모로 쓰면 371.9 mAh/g 이다. LFP는 $M = 157.755 \text{ g/mol}$ 에 전자 1개를 가정해 약 169.9 mAh/g 이 된다. 세 계산의 질량 기준을 바꾸면 숫자도 바뀐다. [2, 3]

셀 에너지에는 전압과 실제 가역 용량, 상대 전극 · 집전체 · 전해질 등의 질량이 함께 들어간다. 큰 활물질 비 용량만으로 셀의 에너지와 수명을 정할 수 없다.

06 핵심내용 - 전위·효율·Li 재고를 읽기

0 V vs. Li/Li⁺는 무엇의 기준일까?

리튬 금속과 Li⁺가 평형을 이루는 반응을 그 기준에서 0 V로 둔다. 양극 전위와 음극 전위를 같은 기준으로 비교하면 평형 셀 전압은 대략 E양극-E음극이다. 교육용 예로 양극 3.7 V, 음극 0.1 V라면 차이는 3.6 V다. 이 숫자는 특정 셀의 측정값이 아니다.

전류가 흐르면 반응·전달 저항 때문에 분극(평형에서 전위가 벗어나는 변화)이 생긴다. 그래서 셀 단자 전압만 보고 음극 표면의 국소 전위를 바로 알 수 없다. 흑연의 삽입 전위와 Li 금속 석출 기준이 가까워 반응 조건의 관리가 중요하다. [7]

도금·박리 효율의 직접 계산

석출 전하량 Q입력=1.000 mAh
 회수 전하량 Q회수=0.995 mAh
 회수 효율=Q회수/Q입력×100=99.5%
 차이=0.005 mAh

이 효율은 정한 시험에서 들어간 전하 중 얼마나 회수했는지를 나타낸다. 같은 차이가 SEI 생성, 전자 연결이 끊긴 금속, 회수되지 않은 활성 Li 등 서로 다른 상태로 남을 수 있다. 전압·종료 조건까지 확인해야 한다. [6, 8]

순환 가능한 Li 재고는 실제 충방전에 사용할 수 있는 Li의 양이다. 원소 Li의 총량과 구별한다. 시료를 전부 녹여 ICP-OES(유도결합플라즈마 발광분석) 등으로 Li 총량을 측정해도, 어떤 Li가 다시 반응에 참여할 수 있는지는 별도 증거가 필요하다.

07 핵심내용 - SEI·금속 고립·Li 손실

SEI는 왜 생기고 어떤 역할을 할까?

SEI(Solid Electrolyte Interphase, 고체 전해질 계면층)는 음극 표면에서 전해질이 반응해 생기는 층이다. Li^+ 전달을 허용하면서 추가 전해질 반응을 억제하는 계면이 필요하다. 초기 형성에 Li가 사용될 수 있고, 균열·새 표면 노출로 계속 재형성되면 추가 손실이 누적된다. [5]

연결된 금속과 계면의 Li 화합물

전자 연결이 끊긴 금속 Li

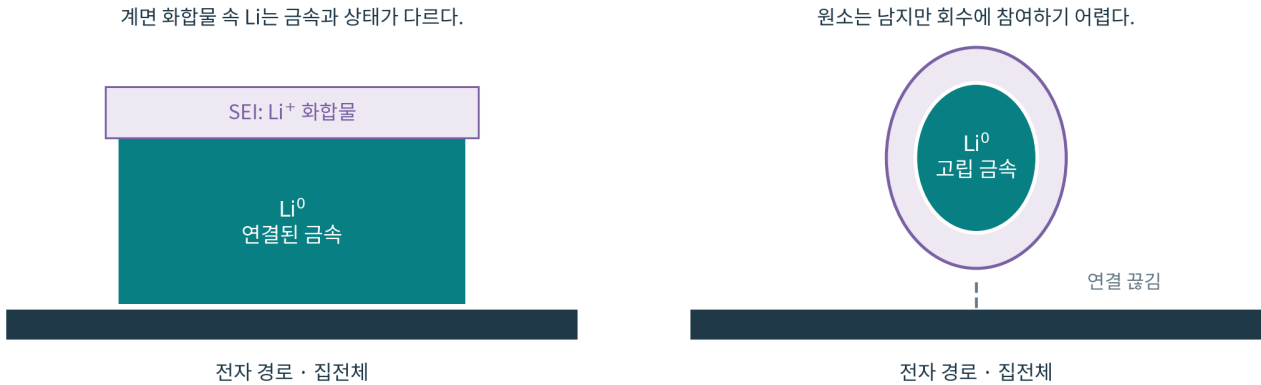


그림 3. Li가 원소로 남아 있어도 순환에 참여하지 못하는 두 상태를 구분한 직접 제작 개념도. 위치·두께·비율은 실험값이 아니다. 녹색 금속과 계면층 안의 Li^+ 화합물을 구별해 읽는다.

금속 Li^0 가 전자 경로와 끊어지면 금속으로 남아 있어도 정상적인 용출에 참여하기 어렵다. SEI에 들어간 Li^+ 화합물과 이런 고립 금속은 화학 상태가 다르다. 2019년 연구는 두 기여를 분리해 정량했고, 연구한 조건에서 고립된 금속이 큰 손실 원인이었다. 모든 셀에 같은 비율을 적용하지 않는다. [6]

LLI(Loss of Lithium Inventory, 순환 가능한 Li 감소)는 손실의 결과를 가리킨다. SEI 성장·금속 고립 등 어떤 과정이 그 결과를 만들었는지 분석으로 연결해야 한다.

08 핵심내용 - 금속 석출과 분석·해석

빠른 충전, 낮은 온도, 높은 충전 상태, 전극 내 불균일성은 Li 전달과 삽입의 부담을 키울 수 있다. 국소 음극 전위와 핵생성 조건에 따라 금속 석출이 경쟁한다. 모든 셀에 공통인 온도·전류 임계값 하나를 제시하지 않는다. [5, 7]

현상·질문	확인할 분석·관찰	해석의 한계
전하 회수가 줄었는가?	충방전 전하량·효율·전압 변화를 비교한다.	전하량 차이만으로 화학종과 손실 위치를 확정하지 못한다.
금속이 어떤 형상인가?	SEM(주사전자현미경), 단면·저온 관찰로 형태와 전자 연결을 본다.	공기 노출·시료 준비로 상태가 바뀔 수 있다. 한 위치로 전체 양을 정량하지 않는다.
고립 금속과 Li^+ 화합물은 얼마인가?	적정 가스 분석·질량분석 등 화학 상태를 구별하는 정량법을 쓴다.	선택성·공시험·회수율·다른 반응종 간섭을 확인한다.
계면·전달 저항이 변했는가?	EIS(Electrochemical Impedance Spectroscopy, 전기화학 임피던스 분광법)와 구조·화학 증거를 함께 본다.	저항 변화 하나만으로 금속 석출이나 특정 SEI 성분을 확정하지 못한다.

2019년 연구의 TGC(Titration Gas Chromatography, 적정 가스 크로마토그래피)와 2022년 질량분석 프로토콜은 화학 상태를 구별하려는 정량 사례다. 반응종·시험 조건을 검토해 적용해야 한다. 여기서는 직접 실험 절차를 제시하지 않는다. [6, 8]

판단은 “관찰 -> 가능한 설명 -> 추가 확인”으로 쓴다. 효율 저하를 관찰했다면 고립 금속과 계면 부반응을 후보로 두고, 형태와 화학종 정량을 연결한다. 금속 Li 문제는 수지상 형상 하나로만 설명되지 않는다. [9]

09 핵심내용 - 스스로 확인할 질문

정의·반응·계산·분석의 한계를 자신의 말로 설명해 본다. 답이 막히면 해당 장으로 돌아간다.

1. LiFePO_4 에 Li가 들어 있다는 말과 리튬 금속 음극이라는 말은 무엇이 다른가?
2. 충전할 때 양극에서 나온 Li^+ 와 전자는 각각 어떤 경로로 음극에 도달하는가?
3. 흑연에 Li를 삽입하는 반응과 흑연 표면에 금속 Li가 석출되는 반응을 비교해 보자.
4. Li 금속의 약 3862 mAh/g와 흑연의 약 372 mAh/g를 비교할 때 분모는 무엇인가?
5. 1.000 mAh를 석출하고 0.995 mAh를 회수했다면 효율과 전하량 차이는 얼마인가? 원인도 알 수 있는가?
6. ICP에서 전체 Li 양이 같게 나왔는데 순환 가능한 Li가 줄어든 수도 있는가?

10 핵심내용 - 답과 해설

1. LiFePO_4 는 $\text{Li} \cdot \text{Fe} \cdot \text{P} \cdot \text{O}$ 가 결합한 화합물이며 Li는 형식적으로 +1이다. 리튬 금속 음극에는 산화수 0인 금속상이 있다. 원소가 포함되어 있다는 사실만으로 금속상이라고 할 수 없다.
2. Li^+ 는 전극 기공·분리막의 전해질 경로를, 전자는 충전기가 연결된 외부 회로를 지난다. 두 경로와 전극 반응이 함께 이어져야 충전이 진행된다. 분리막을 통한 전자 이동은 정상적인 경로가 아니다.
3. 삽입은 $\text{C}_6 + x\text{Li}^+ + x\text{e}^- \rightarrow \text{Li}_x\text{C}_6$ 처럼 호스트 안에 저장하는 반응이다. 석출은 $\text{Li}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Li(s)}$ 로 별도의 금속상을 만든다. 같은 Li와 전자를 사용해도 저장 위치와 상이 다르다.
4. 앞의 값은 Li 금속 질량, 뒤의 값은 Li 삽입 전 흑연 C_6 의 질량이다. 두 값 모두 이상화한 활물질 비용량이며 셀 전체 비용량이 아니다. 집전체·전해질·상대 전극 등의 질량과 실제 이용률이 추가로 필요하다.
5. 회수 효율은 99.5%, 차이는 0.005 mAh다. 이것만으로 SEI에 고정된 Li^+ 와 고립된 금속 Li^0 를 구별할 수 없다. 시험의 전압 범위·종료 조건을 확인하고 화학종과 형태 분석을 더해야 한다.
6. 그렇다. Li가 SEI 화합물로 고정되거나 금속 상태로 전자 경로와 끊어지면 원소로는 시료 안에 남아 있어도 반응에 참여하지 못할 수 있다. 원소량과 전기화학적으로 사용할 수 있는 양을 구별한다.

11 참고근거

본문의 [1]~[12]는 아래 자료에 연결된다. 계산·그림은 명시한 가정의 교육용 자료다. 논문 결과는 해당 시료·조건에 한정한다.

[1] Royal Society of Chemistry, Lithium

<https://periodic-table.rsc.org/element/3/lithium>

[2] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[3] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

[4] DOE, DOE Explains...Batteries

<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

[5] Photochemically driven SEI, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-27095-w>

[6] Fang et al., Nature 572 (2019): Quantifying inactive lithium in lithium metal batteries

<https://doi.org/10.1038/s41586-019-1481-z>

[7] Huang et al., Nature Communications 13 (2022): Onboard early detection and mitigation of lithium plating in fast-charging batteries

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-33486-4>

[8] Communications Materials 3 (2022): Protocol for quantifying inactive lithium in anode-free lithium batteries by mass spectrometry titration

<https://doi.org/10.1038/s43246-022-00273-z>

12 참고근거 · 연계학습

[9] DOE, Why Is It So Hard to Make Batteries Smaller and Lighter?

<https://www.energy.gov/science/bes/articles/why-it-so-hard-make-batteries-smaller-and-lighter>

[10] Nature Communications 16, 2203 (2025): Tuning Li occupancy and local structures for advanced Co-free Ni-rich positive electrodes

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57063-7>

[11] IUPAC Gold Book: oxidation state - 형식 산화수의 정의

<https://goldbook.iupac.org/terms/view/O04365>

[12] Electronic structure of alkali-intercalated graphite studied by soft-x-ray emission spectroscopy (1987)

<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.58.614>

이후 연계학습

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.4.1 확산·이온 전달

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

1.1.2.2.4.1 리튬 금속 음극

1.4.3.1 LLI: 순환 가능한 Li 감소

1.4.3.4 리튬 석출·고립

1.1.1.1.2 Ni: 니켈

1.1.1.2.1 층상 구조

1.1.1.2.4 공공·자리 혼입·입계

1.1.1.1.2 Ni: 니켈

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 학습 목표

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

원소·금속·화합물

Ni라는 원소 이름은 같은 원자 종류를 뜻한다. 금속 Ni, 용액의 Ni^{2+} , 산화물 안의 Ni는 결합과 전자상태가 달라 같은 물질처럼 다룰 수 없다.

산화수와 전하 중성

산화수는 결합 전자를 정해진 규칙으로 배분한 형식적인 수다. 화학식의 전하 합을 맞추는 데 유용하지만, 원자에 실제로 국소화된 전하를 그대로 측정한 값은 아니다.

용량을 읽는 기준

비용량 mAh/g는 어떤 물질의 질량으로 나뉘는지 확인한다. 여기의 계산은 양극 활물질 기준이며 전극 전체·셀 전체 기준 수치와 직접 비교하지 않는다.

핵심 내용

니켈은 층상 산화물 양극에서 Ni-O 결합의 전자상태 변화로 전하 저장에 기여한다. Li의 이동, Ni의 형식 산화수, 실제 용량과 구조·표면 열화를 구분해 이해한다.

이 문서를 읽고 설명할 수 있어야 하는 것

(1) 금속 Ni와 양극재 안의 Ni의 차이. (2) 충전할 때 Li와 전자가 어디로 이동하며 Ni의 전자상태가 어떻게 달라지는지. (3) 전하 중성과 용량 계산의 가정, 그리고 Ni 관련 열화를 확인할 증거.

읽는 순서: 존재 형태 -> 전극 안의 역할 -> 반응과 계산 -> 열화와 분석 -> 확인 문제. NCM·NCA는 니켈의 역할을 보여 주는 예시로 사용한다. 각 소재의 합성·설계 전체는 해당 문서에서 다룬다.

02 핵심내용 - 니켈은 어떤 형태로 존재할까?

원소의 기본 성질

니켈은 원자번호 28, 주기율표 10족의 d 블록 원소다. 중성 원자의 전자배치는 $[Ar] 3d^8 4s^2$ 이며, 계산에 사용하는 물질량은 약 58.693 g/mol이다. 중성 원자의 전자배치를 화합물 안 Ni의 전자상태로 그대로 옮기지 않는다. [1, 2]

형태	형식 산화수	여기서 알아둘 점
금속 Ni(s)	0	금속 결합을 이루는 고체. 금속의 전도·물성과 관련된다.
$NiSO_4$ 수용액의 Ni^{2+}	+2	물·주변 리간드에 둘러싸인 이온. 금속 Ni 입자와 구별한다.
$Ni(OH)_2$	+2	수산화물. Ni가 포함되어도 층상 리튬 산화물과 반응 환경이 다르다.
이상적인 $LiNiO_2$	+3	Li^+ 와 O^{2-} 를 가정한 전하 장부의 값. 실제 전자는 Ni-O 결합에 걸쳐 있다.

금속 물성을 적용할 때의 주의점

금속 니켈의 밀도는 20 °C에서 약 8.90 g/cm³, 녹는점은 약 1455 °C다. 이 값은 금속 Ni의 물성이다. NCM의 밀도나 열적 안정성을 이 숫자로 대신 설명할 수 없다. 화학 조성·결정구조·충전 상태를 함께 봐야 한다. [1]

“니켈이 들어 있다”는 말만으로 금속인지, 이온인지, 어느 화합물인지 알 수 없다. 먼저 화학식과 존재 형태를 확인한다.

03 핵심내용 - 양극재 안에서 맡는 역할

층상 산화물에서는 Li가 주로 있는 층과 전이금속이 주로 있는 층이 구분되고, 산소가 결합 골격을 만든다. Ni는 전이금속 자리에서 산소와 결합한다. 정상적인 충방전에서 Ni가 전해질을 통해 양·음극 사이를 왕복하는 것으로 이해하면 안 된다. [6]



그림 1. Li 이동과 전극 골격을 구분한 교육용 개념도. 원자 수·거리·배열은 실제 결정 단위격자를 재현한 것이 아니다. 전자 이동은 외부 회로를 뜻하며, 도식은 반쪽 전극의 충전 방향이다.

NCM 조성을 읽는 법

NCM의 이상화한 화학식은 $\text{Li}(\text{Ni}_a\text{Co}_b\text{Mn}_c)\text{O}_2$ 이며 $a+b+c=1$ 이다. NCM811은 Ni:Co:Mn의 물비가 8:1:1이라는 뜻이다. Ni 80%는 전이금속 자리 중의 비율이며, Li와 O까지 포함한 전체 원자 비율이나 질량 비율을 뜻하지 않는다.

NCA는 Ni·Co·Al을 포함하는 계열이다. LFP의 기본 화학식 LiFePO_4 에는 Ni가 포함되지 않는다. 따라서 Ni의 역할은 어떤 소재 계열과 자리에서 사용되는지를 함께 설명해야 한다.

Ni가 풍부한 층상 양극은 높은 실용 용량을 얻을 가능성이 있지만, 사용할 수 있는 충전 범위와 구조·표면 안정성이 함께 결정한다. “Ni 함량만 올리면 모든 성능이 좋아진다”는 규칙으로 외우지 않는다. [8]

04 핵심내용 - 충전할 때 무엇이 산화될까?

LiNiO₂로 보는 반쪽 반응

충전: $\text{LiNiO}_2 \rightarrow \text{Li}_{1-z}\text{NiO}_2 + z\text{Li}^+ + ze^-$

방전: 위 반응의 역방향. z는 화학식 단위당 빠져나간 Li의 양이다.

충전 중 Li^+ 는 양극에서 빠져 전해질을 지나 음극 쪽으로 이동한다. 같은 양의 전자는 양극의 외부 회로로 빠져 나간다. 충전기가 이 과정을 구동한다. 방전에서는 Li^+ 와 전자의 이동 방향이 반대가 된다.

형식 산화수로 먼저 설명하기

Li^+ 와 O^{2-} 를 가정하면 LiNiO_2 의 Ni는 평균 +3이다. Li를 z만큼 제거하면 $\text{Li}_{1-z}\text{NiO}_2$ 의 Ni 평균 형식 산화수는 $+(3+z)$ 가 된다. $\text{Ni}^{3+} \rightarrow \text{Ni}^{4+} + e^-$ 는 이 전하 장부를 설명하는 간단한 표현이다. NCM의 초기 Ni 산화수는 조성 에 따라 다르므로 모든 양극이 Ni^{3+} 에서 출발하지는 않는다.

실제 전자구조까지 볼 때

Ni와 O는 공유결합 성격을 가진다. LiNiO_2 에 대한 분광 연구는 벌크 충전 반응을 Ni-O 결합의 전자 재배치로 설명한다. 따라서 형식 산화수의 증가를 “Ni 원자에서만 정수 개의 전자가 빠졌다”는 그림과 동일시하지 않는다. [4, 5]

정상적인 벌크 전하 저장과 표면 열화를 구분한다. 충전으로 벌크가 산화되는 동안, 일부 열화된 표면에서는 산소 손실과 함께 환원된 Ni 성분이 나타날 수 있다. 서로 다른 깊이를 측정했다면 두 관찰은 함께 존재할 수 있다. [4, 5]

05 핵심내용 - NCM의 Ni 산화수 계산

가정을 먼저 고정한다

이 예제는 $\text{Li}_1\text{Ni}_a\text{Co}_b\text{Mn}_c\text{O}_2$, $a+b+c=1$ 이며 $\text{Li}=+1$, $\text{O}=-2$, $\text{Co}=+3$, $\text{Mn}=+4$ 를 가정한다. 결합이나 산소 산화·환원을 별도로 넣지 않은 이상화한 전하 중성 계산이다. 원소 물질량은 [2]를 따른다.

$$1 + a \cdot v_{\text{Ni}} + 3b + 4c - 4 = 0$$

$$v_{\text{Ni}} = (3 - 3b - 4c) / a$$

조성	대입	Ni 평균 형식 산화수
NCM111	$a=b=c=1/3$	$(3-1-4/3)/(1/3) = 2$
NCM622	$a=0.6, b=0.2, c=0.2$	$(3-0.6-0.8)/0.6 \sim 2.667$
NCM811	$a=0.8, b=0.1, c=0.1$	$(3-0.3-0.4)/0.8 = 2.875$

NCM811에서 Li를 0.5만큼 제거하면?

$\text{Li}_{1-z}\text{Ni}_{0.8}\text{Co}_{0.1}\text{Mn}_{0.1}\text{O}_2$ 에서 같은 가정을 유지하면 $v_{\text{Ni}}=(2.3+z)/0.8$ 이다. $z=0.5$ 를 넣으면 $v_{\text{Ni}}=3.5$ 가 된다. Ni 한 종류의 원자가 모두 정확히 +3.5 이온으로 존재한다는 뜻이 아니라, 가정한 전하 장부의 평균값이다.

이 계산만으로 $\text{Ni}^{2+} \cdot \text{Ni}^{3+} \cdot \text{Ni}^{4+}$ 각각의 실제 비율을 확정할 수 없다. 산소 비화학량론, Co의 반응, Ni-O 공 결합 등이 있으면 전하 배분 해석이 달라진다. 실제 전자상태는 분석 결과와 함께 판단한다.

06 핵심내용 - 용량을 직접 계산해 보기

LiNiO₂ 한 몰에서 전자를 z몰 이동시키는 모델

$M=6.94+58.693+2 \times 15.999=97.631$ g/mol. 전자 1몰의 전하량 $F \sim 96485$ C/mol이며 $1 \text{ mAh}=3.6$ C이므로, 활물질 기준 비용량은 $q=zF/(3.6M) \sim 274.5z$ mAh/g이다. 예를 들어 $z=0.7$ 이면 약 192.2 mAh/g이다. [2, 3]

교육용 계산: $q = zF / (3.6M)$

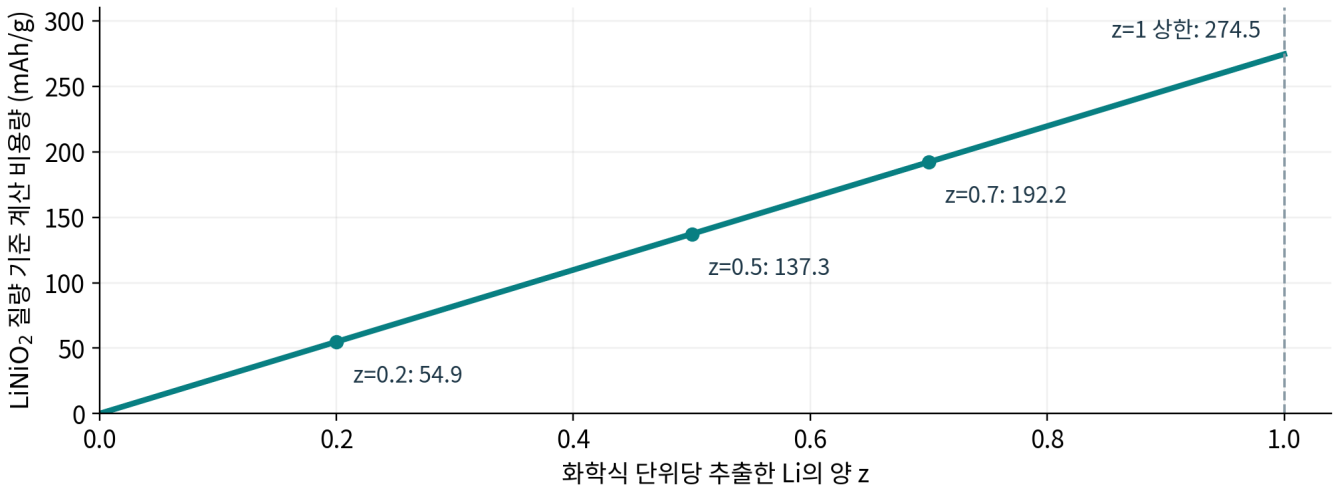


그림 2. 전하량 정의에서 직접 계산한 직선. 측정 데이터나 전압-용량 곡선이 아니다. $z=1$ 은 이상화한 한 전자 계산 상한이며, 실제 운전 가능한 범위를 제시하지 않는다.

Ni 함량과 용량을 연결할 때 생기는 오해

같은 “화학식 단위당 전자 1개” 가정으로 계산하면 NCM111은 약 277.9, NCM811은 약 275.5 mAh/g이다. Ni가 많아질 때의 실용 용량 이점은 단순히 화학식당 Li 수가 늘어나는 데서 생기지 않는다. 실제로 가역적으로 사용할 수 있는 산화·환원 범위가 중요하다.

에너지는 용량과 전압을 함께 반영한다. 비교할 때는 활물질·전극·셀 중 질량 기준, 전압 범위, 온도, 전류 조건, 초기값인지 수명 말기인지까지 맞춘다. 계산 상한으로 수명이나 안전성을 예측할 수는 없다.

07 핵심내용 - Li/Ni 자리 혼입과 이동 경로

층상 구조의 Li 자리 일부에 Ni가 있고, 전이금속 자리 일부에 Li가 있는 결함을 Li/Ni 자리 혼입이라고 한다. 그림은 두 자리의 교환을 단순화한 예다. 실제 재료에는 Li 과잉·결손이나 다른 결함도 함께 있을 수 있다. [6]

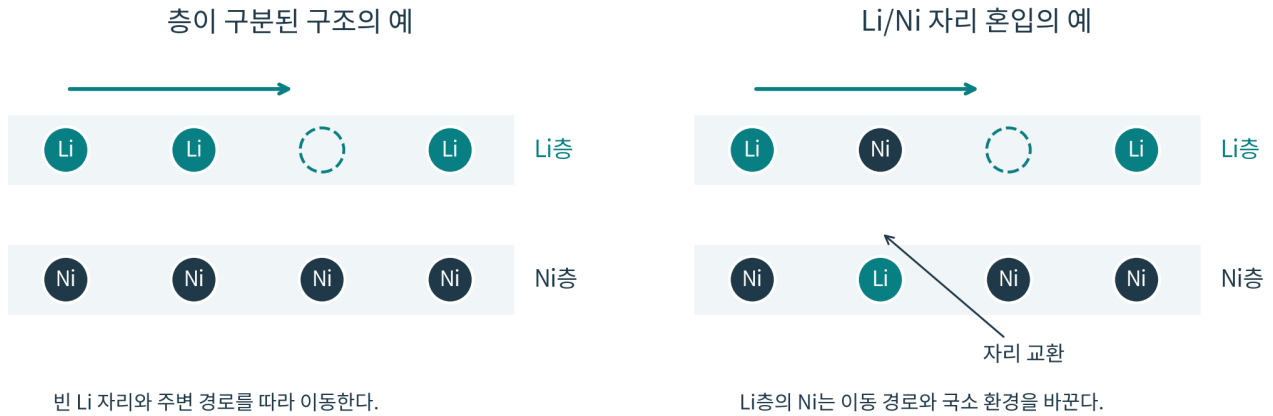


그림 3. Li/Ni 자리 교환을 보여 주는 개념도. 점선 원은 빈 Li 자리다. 이동 화살표는 가능한 경로를 설명하기 위한 표시이며, 실제 이동 장벽이나 확산 속도를 계산한 결과가 아니다.

왜 성능에 영향을 줄까?

Li층의 Ni는 Li가 지나는 경로와 주변 결함 환경을 바꾼다. 자리 점유와 국소 구조가 달라지면 Li 이동 속도와 사용할 수 있는 반응 범위에 영향을 줄 수 있다. 다만 자리 혼입이 처음부터 있었는지, 충방전 중 늘었는지 구분해야 한다.

어떻게 확인할까?

회절 데이터에 구조 모델을 맞추는 리트벨트 정련으로 자리 점유를 추정한다. 조성 분석과 구조 가정이 함께 필요하며, X선만으로 Li 자리 점유를 명확히 분리하기 어려운 경우 중성자 회절 등 보완 자료를 사용한다. 특정 피크 강도비 하나로 모든 결함을 확정하지 않는다. [6]

자리 혼입의 영향은 양과 분포, 조성, 전압 범위에 따라 달라진다. 2025년의 특정 Co-free Ni-rich 연구에서는 Li 점유와 국소 구조를 조절해 안정성을 개선했다. 모든 계열에 “혼입은 0일수록 최선”이라는 규칙을 적용하지 않는다. [6]

08 핵심내용 - 구조·표면 열화와 확인할 증거

격자 변화가 균열로 이어지는 과정

충전으로 Li가 빠지면 결합과 층 간 상호작용이 변한다. 깊은 탈리튬화 영역에서는 격자 변화가 방향마다 달라질 수 있다. 층에 수직인 c축 변화와 층 내 변화가 같지 않은 것을 비등방성 격자 변화라고 한다. 입자·결정립마다 변형이 달라지면 응력이 쌓이고 균열로 이어질 수 있다. 전압에 따른 변화 방향과 크기는 조성·상태별로 확인한다. [7]

열화 현상	성능에 미치는 경로	확인할 증거와 한계
입자·입계 균열	전자·Li 이동 연결이 약해지거나 새 표면에 전해질이 접근한다.	SEM 단면·형태 관찰. 관찰 위치와 시료 수를 기록하며 Ni 산화수는 이 사진으로 알 수 없다.
표면 산소 손실·구조 재구성	환원된 표면 Ni와 다른 구조의 층이 생겨 이동 저항을 키울 수 있다.	표면 분광과 현미경·회절을 결합한다. 벌크 XRD가 뚜렷하지 않아도 얇은 표면층은 존재할 수 있다.
전해질과의 부반응	계면 생성물과 저항 증가가 추가적인 용량 손실에 기여할 수 있다.	표면 화학·전기화학 변화와 대조군을 함께 본다. 저항 증가 하나로 원인을 확정하지 않는다.

균열과 전해질 침투의 연결은 [7], 벌크 반응과 표면 Ni 환원의 구별은 [4, 5]를 근거로 한 설명이다. 이 표는 가능한 경로를 정리한 것이며, 실제 시료의 단일 원인을 진단한 결과가 아니다.

개선 전략은 어떤 원인을 겨냥할까?

표면 코팅은 계면 접촉·반응을, 조성·도핑은 결합과 국소 구조를, 입자·결정립 설계는 응력과 경로 연결을 조절하려는 접근이다. 특정 설계의 성공 결과를 모든 Ni-rich 재료에 적용하지 않고, 같은 조성·시험 조건의 대조군을 확인한다. [7, 8]

09 핵심내용 - 분석 결과를 연결해 해석하기

분석법	확인하는 질문	바로 결론낼 수 없는 것
ICP-OES 유도결합플라즈마 발 광분광분석	Ni:Co:Mn의 평균 원소 조성이 목표와 맞 는가?	산화수·자리 점유·표면층을 조성만으로 알 수 없 다.
XRD X선 회절	결정상과 격자 변화는 무엇인가? 구조 모 델은 패턴을 설명하는가?	얇은 표면층·모든 국소 결함을 한 번에 확정할 수 없다.
XANES X선 흡수단 근처 구조	Ni 주변 전자상태가 충전·방전에서 어떻 게 변하는가?	흡수단 이동만으로 형식 산화수와 실제 전하를 완 전히 동일시할 수 없다.
XPS X선 광전자분광법	표면 가까운 화학 상태는 벌크 반응과 어떻게 다른가?	한 피크를 전체 입자 평균 Ni 산화수로 읽지 않는 다. 충전·위성 피크·피팅을 검토한다.

Ni-rich 구조 연구에서 ICP-OES·회절·흡수 분광을 함께 쓰는 예는 [6, 8], 깊이에 따른 분광 해석의 차이는 [4, 5]를 참고한다. 분석법의 일반 원리는 해당 WBS 문서에서 이어서 다룬다.

예시: 충전 후 벌크는 산화됐는데 표면 Ni^{2+} 는 늘었다면?

먼저 측정 깊이와 시료 조건을 확인한다. 벌크 반응과 표면 열화가 공존할 가능성을 세울 수 있다. 다만 한 스펙트럼만으로 산소 손실을 확정하지 않고, 표면 구조·산소 관련 신호·충전 전 대조 시료를 더 확인한다. 이는 [4, 5]의 결과를 바탕으로 만든 해석 연습이다.

보고서에는 “관찰 -> 가능한 설명 -> 추가 확인”을 나눠 쓴다. 예: 표면 Ni^{2+} 성분 증가를 관찰했다 / 표면 환원·재구성을 의심한다 / 깊이·산소·구조 자료로 확인한다. 원소 분석의 질량비는 물질량으로 나눈 뒤 합이 1이 되도록 정규화해야 물비와 비교할 수 있다.

10 핵심내용 - 스스로 확인할 질문

자료를 잠깐 덮고 말이나 식으로 설명해 본다. 답이 막히는 질문의 앞 장으로 돌아간다.

1. NCM811에서 Ni 80%라는 말의 분모는 무엇인가? 금속 Ni가 80 질량% 들어 있다는 뜻인가?
2. LiNiO_2 를 충전할 때 Li^+ 와 전자는 각각 어디로 이동하는가? Ni는 어느 자리에 남는가?
3. $\text{Co}^{3+} \cdot \text{Mn}^{4+} \cdot \text{O}^{2-}$ 를 가정한 NCM622의 Ni 평균 형식 산화수를 계산해 보자.
4. LiNiO_2 에서 $z=0.7$ 일 때 계산 비용량은 얼마인가? 이 값이 실제 셀 용량을 보장하는가?
5. 균열이 용량 저하와 연결되는 두 경로를 말하고, 균열을 확인할 분석법을 하나 제안하자.
6. 벌크 산화와 표면 Ni^{2+} 증가가 동시에 관찰되면 무엇을 먼저 확인하고 어떤 가설을 세울까?

11 핵심내용 - 답과 해설

1. 전이금속 Ni·Co·Mn의 몰수 합이 분모다. Ni:Co:Mn=8:1:1이며, 전체 원자 비율이나 금속 Ni의 질량 비율이 아니다. 실제 양극에서는 Ni가 산소와 결합한 구조 안에 있다.
2. Li^+ 는 전해질을 통해 음극 쪽으로, 전자는 양극에서 외부 회로로 이동한다. Ni는 정상적인 반응에서 전극의 전이금속 골격 안에 머물며 Ni-O 전자상태가 변한다. 용출은 정상적인 왕복 이동과 구별해야 한다.
3. $1+0.6v\text{Ni}+0.2\times 3+0.2\times 4-4=0$ 이므로 $v\text{Ni}=2.667$ 이다. 조성에 따른 형식 평균이며, 이 수만으로 각 Ni 산화수 성분의 실제 비율을 정할 수 없다.
4. $q\sim 274.5\times 0.7=192.2\text{ mAh/g}$ 이다. 양극 활물질 질량 기준의 이상화한 전하량 계산이다. 가역 반응, 전압 범위, 전극 구성, 손실과 수명에 대한 정보가 없어 실제 셀 성능을 보장하지 않는다.
5. 입자·결정립 간 이동 연결이 약해지는 경로와, 새 균열 표면에 전해질이 들어가 부반응이 늘어나는 경로가 있다. SEM 단면으로 균열을 관찰하되, 화학 변화와 저항은 별도 자료로 확인한다.
6. 시료의 충전 상태, 측정 깊이·검출 방식, 표면 오염과 피팅 조건을 확인한다. 정상적인 벌크 반응과 환원된 표면 열화층이 공존한다는 가설을 세울 수 있다. 산소·구조·대조 시료의 증거로 추가 검증한다.

12 참고근거 · 연계학습

본문의 [1]~[8]은 아래 자료를 가리킨다. 그림 1·3은 구조를 설명하기 위해 직접 만든 개념도이고, 그림 2와 산화수·용량 예제는 명시한 가정과 상수로 직접 계산했다. 논문 사례는 해당 조성·측정 조건의 범위에서 읽는다.

[1] Royal Society of Chemistry: Nickel — 원소 및 금속 물성

<https://periodic-table.rsc.org/element/28/nickel>

[2] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[3] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

[4] An et al. (2024): Distinguishing bulk redox from near-surface degradation in lithium nickel oxide cathodes

<https://doi.org/10.1039/D4EE02398F>

[5] University of Oxford Materials (2024): 위 논문의 저자 기관 해설

<https://www.materials.ox.ac.uk/article/distinguishing-bulk-redox-near-surface-degradation-in-batteries>

[6] Nature Communications 16, 2203 (2025): Tuning Li occupancy and local structures for advanced Co-free Ni-rich positive electrodes

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57063-7>

[7] Nature Communications 15, 1503 (2024): Kirkendall effect-induced uniform stress distribution stabilizes nickel-rich layered oxide cathodes

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-45373-1>

[8] Ni-rich layered oxide cathodes, Nature Communications (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-54637-9>

이후 연계학습

1.1.1.1.3 Co: 코발트

1.1.1.1.4 Mn: 망간

1.1.1.2.1 층상 구조

1.1.1.2.4 공공·자리 혼입·입계

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

1.1.2.1.1.1 NCM

1.1.2.1.1.2 NCA

1.1.1.1.3 Co: 코발트

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

존재 형태

Co 금속은 산화수 0이다. LCO·NCM의 Co는 산소와 결합한 격자 구성 원소이며 금속 Co 입자로 이해하지 않는다.

배위

주변 원자가 만드는 자리 환경이다. 층상 산화물에서는 전이금속의 산소 팔면체 환경을 먼저 본다.

핵심 내용

NCM·NCA·LCO의 구성 원소이며 금속 Co와 화합물 속 Co를 구분한다.

역할과 작동 원리

이상적인 LiCoO_2 에서 Li를 +1, O를 -2로 배정하면 Co는 +3이다. Li가 일부 빠질 때 전하를 보상하는 전자상태가 변한다. 형식 산화수는 결합 전자의 배정을 위한 값이며, 원자 주변 실제 전하와 일치한다고 가정하지 않는다. [1, 2, 3]

NCM에서 Co는 조성·국소 결합·반응 속도·구조 안정성에 영향을 준다. Co 비율의 효과는 Ni·Mn 함량과 단결정·다결정 입자 형태를 함께 비교해야 한다. 금속 Co의 전기전도도를 화합물의 전도도로 옮겨 쓰지 않는다. [1, 2, 3]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 전하 계산: $\text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2$ 에서 산소를 -2로 고정하면 $(1-x)+v(\text{Co})-4=0$, 따라서 $v(\text{Co})=3+x$. $x=0.5$ 일 때 평균 형식 산화수는 +3.5다. 모든 Co가 독립된 $\text{Co}^{3.5+}$ 이온이라는 의미는 아니다.

결과를 좌우하는 조건

충전 상한, Li 탈리량, 산소 결합, 입자 형태가 Co의 역할을 바꾼다. 조성만 다른 시료를 비교하더라도 입자 크기·전해질·온도·전류를 맞춰야 한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 단결정 NMC 연구는 Co·Mn의 효과가 다결정에서 얻은 규칙과 달라질 수 있음을 보였다. 이 사례는 원소의 역할을 입자 구조와 함께 판단해야 한다는 근거다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
고전압에서 구조 변화	충전 상태별 XRD(결정상·격자 분석)와 Co 흡수분광으로 구조·전자상태를 함께 본다.	회절만으로 Co 산화수나 산소 방출을 확정할 수 없다.
Co 용출	전해질·음극의 ICP(원소 정량)와 표면 XPS(광전자 분광)를 연결한다.	Co 총량은 화학 상태와 원래 위치를 알려주지 않는다.
균열·저항 증가	단면 현미경과 충방전·EIS(교류 저항 응답)를 비교한다.	한 위치의 균열이나 저항 변화만으로 Co가 원인이라고 단정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. $\text{Li}_{0.8}\text{CoO}_2$ 의 Co 평균 산화수를 산소 -2 가정에서 계산해 보자.
2. 고전압에서 구조 변화를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. $0.8 + v - 4 = 0$ 이므로 +3.2다. 실제 전자밀도와 개별 원자의 상태는 추가 분광·모델이 필요하다.
2. 충전 상태별 XRD(결정상·격자 분석)와 Co 흡수분광으로 구조·전자상태를 함께 본다. 회절만으로 Co 산화수나 산소 방출을 확정할 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Royal Society of Chemistry: cobalt - 원소·전자배치
<https://periodic-table.rsc.org/element/27/cobalt>

[2] IUPAC Gold Book: oxidation state - 형식 산화수의 정의
<https://goldbook.iupac.org/terms/view/O04365>

[3] Reversing the polycrystalline rules in single-crystal battery positive electrodes (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02078-w>

이후 연계학습

- 1.1.2.1.1.1 NCM
- 1.1.2.1.1.2 NCA
- 1.1.2.1.1.3 LCO
- 1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

1.1.1.1.4 Mn: 망간

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 학습 목표

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

평균 산화수

Li^+ · O^{2-} 등의 가정을 놓고 전하 합을 맞춘 형식적인 평균이다. 평균 +3.5는 모든 원자가 실제로 +3.5 이온이라는 뜻이 아니다.

배위와 구조 왜곡

배위는 중심 원자 주변의 가까운 결합 환경이다. MnO_6 팔면체는 Mn 주변에 O 6개가 있는 환경을 말한다. 구조 왜곡은 그 결합 길이·각도가 달라지는 변화다.

용출과 전극 간 영향

용출은 고체에 있던 Mn 성분이 전해질 쪽으로 빠져나오는 과정이다. 이동한 성분은 다른 전극의 계면에도 영향을 줄 수 있으므로 양극과 음극의 증거를 함께 본다.

핵심 내용

Mn의 역할은 산화수와 주변 구조에 따라 달라진다. LMO의 $\text{Mn}^{3+}/\text{Mn}^{4+}$ 와 LMFP의 $\text{Mn}^{2+}/\text{Mn}^{3+}$ 반응을 구분하고, 구조 왜곡·용출·전극 간 이동을 서로 다른 증거로 확인한다.

읽고 나서 설명할 수 있어야 할 것

(1) 소재별 Mn의 존재 형태와 반응 산화수. (2) Mn 관련 구조 왜곡·용출·전극 간 영향의 차이. (3) 그 변화에 맞는 분석법과 정량·해석의 가정.

이 문서는 Mn이라는 원소의 역할을 중심으로 LMO·LMFP 등을 비교한다. 결정구조와 합성·설계의 전체 내용은 해당 소재 문서에서 이어간다. 본문의 [1], [2]는 마지막 참고근거의 자료 번호다.

02 핵심내용 - 원소·금속·화합물 속 Mn

망간은 원자번호 25, 7족 d 블록 원소다. 중성 원자의 전자배치는 $[Ar]3d^54s^2$, 대표 물질량은 약 54.938 g/mol이다. 금속 Mn의 실온 밀도는 약 7.3 g/cm^3 , 녹는점은 약 $1246\text{ }^{\circ}\text{C}$ 다. 이 값으로 Mn 함유 양극재의 밀도·열적 안정성을 대신 설명하지 않는다. [1, 2]

형태	형식 산화수	이 문서에서의 의미
금속 Mn(s)	0	별도의 금속상. 양극 화합물 속 Mn와 구별한다.
$\text{MnSO}_4 \cdot \text{MnO}$	+2	전하 중성으로 읽는 대표적인 +2 화합물.
Mn_2O_3	+3	두 Mn의 평균 산화수는 +3.
MnO_2	+4	O^{2-} 를 가정하면 Mn는 +4.
LiMn_2O_4	평균 +3.5	이상화한 장부에서는 Mn^{3+} 와 Mn^{4+} 의 혼합으로 읽는다.

전자 수가 달라지면 결합 환경도 달라진다

단순한 이온 전자배치에서 Mn^{2+} 는 d^5 , Mn^{3+} 는 d^4 , Mn^{4+} 는 d^3 이다. 전자를 채우는 방식과 주변 산소의 배위 환경이 결합·반응·구조 왜곡에 영향을 준다. 실제 고체의 전자밀도는 Mn-O 결합에도 걸쳐 있으므로 형식 산화수와 분광 신호를 함께 읽는다. [4]

평균 산화수 계산은 유용한 출발점이다. 실제 산화수 성분의 비율이나 결합을 특정하려면 화학 조성·구조·전자상태를 확인하는 증거가 필요하다.

03 핵심내용 - 소재에 따라 달라지는 역할

소재·구조	Mn를 읽는 출발점	구별할 역할
NCM · 층상	흔히 쓰는 이상화한 계산에서 Mn^{4+} 를 가정한다.	$Ni \cdot Co \cdot Mn-O$ 골격과 전하 보상을 함께 본다. Mn가 모든 조건에서 반응하지 않는다는 보편 규칙은 아니다.
LMO · 스핀넬	$LiMn_2O_4$ 에서 평균 +3.5	Mn^{3+}/Mn^{4+} 반응과 Li 탈삽입이 용량에 기여한다.
LMFP · 올리빈	$LiMn_xFe_{1-x}PO_4$ 에서 Mn^{2+} 를 출발점으로 읽는다.	Mn^{2+}/Mn^{3+} 반응이 Fe 반응보다 높은 전위의 용량에 기여할 수 있다.
LNMO · 스핀넬	이상적인 $LiNi_{0.5}Mn_{1.5}O_4$ 는 $Mn^{4+} \cdot Ni^{2+}$ 를 가정해 전하를 맞춘다.	산소 결손·조성·질서에 따라 실제 Mn^{3+} 비중과 반응이 달라질 수 있다.

표의 산화수는 명시한 화학식과 전하 중성의 가정이며, 모든 시료를 직접 측정한 값이 아니다. LMO와 LMFP의 반응은 다음 장에서 따로 계산한다. 소재 비교의 원 연구 예는 [5, 6, 7]을 따른다.

Mn이 많으면 무엇을 함께 확인할까?

전자 수, 반응 전위, 가역적으로 쓰는 용량, 전달 속도, 구조와 표면 안정성을 함께 본다. 같은 원소 비율을 바꿔도 구조와 반응 산화수가 다르면 결과가 달라진다. Mn가 들어갔다는 사실만으로 성능을 한 방향으로 예측하지 않는다.

이 문서에서는 “전하 저장에 기여하는 반응”과 “골격·조성을 구성하는 역할”을 함께 보되, 각 소재의 실제 충전 범위와 결함을 확인한다.

04 핵심내용 - LMO의 반응과 용량 계산

LiMn₂O₄의 전하 중성

Li⁺·O²⁻를 가정하면 $1+2v_{\text{Mn}}-8=0$

Mn 평균 형식 산화수 $v_{\text{Mn}}=+3.5$

충전: $\text{LiMn}_2\text{O}_4 \rightarrow \text{Li}_{1-z}\text{Mn}_2\text{O}_4 + z\text{Li}^+ + ze^-$

$v_{\text{Mn}}=3.5+z/2$

z: 화학식당 제거한 Li의 양 ($0 \leq z \leq 1$)

Li를 빼고 전자를 제거하면 Mn의 평균 형식 산화수가 증가한다. $z=1$ 의 이상화한 한 전자 장부에서는 +4가 된다. “두 Mn가 있으니 전자도 항상 두 개를 쓴다”는 뜻이 아니다. 이 반응 범위에서 Li 하나에 대응하는 전자 수는 화학식당 1이다.

비용량을 직접 계산한다

$M(\text{LiMn}_2\text{O}_4)=6.94+2 \times 54.938+4 \times 15.999=180.812 \text{ g/mol}$. $F \sim 96485 \text{ C/mol}$, $1 \text{ mAh}=3.6 \text{ C}$ 를 사용하면 전자 1개 기준 $q=F/(3.6M) \sim 148.2 \text{ mAh/g}$ 이다. 실제 시험 용량은 가역성·전압 범위·전류 조건에 따라 달라진다. [2, 3]

스피넬과 더 깊은 리튬 삽입

LMO는 Li가 이동하는 경로를 가진 스피넬 골격이다. 더 리튬화된 $\text{Li}_2\text{Mn}_2\text{O}_4$ 에서는 전하 장부상 Mn 평균이 +3이 된다. 그 구간의 구조 왜곡과 상변화를, 위의 한 전자 4 V 계열 반응 범위에 그대로 섞어 설명하지 않는다. 표면에서의 과리튬화도 별도로 관찰해야 한다. [5]

반응식은 Li의 이동과 전하 보상을, 구조 분석은 실제 어떤 상이 유지·생성되는지를 보여 준다. 충방전 곡선 하나만으로 구조가 완전히 가역적이라고 판단하지 않는다.

05 핵심내용 - LMFP의 두 반응과 전위

올리빈 인산염의 이상화한 출발 상태에서는 Li^+ 와 PO_4^{3-} 를 가정해 Mn·Fe 평균을 +2로 맞춘다. 충전 중 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 와 $\text{Mn}^{2+}/\text{Mn}^{3+}$ 반응이 서로 다른 전위 영역에서 기여할 수 있다. LFP 계열은 약 3.4 V, Mn 인산염은 약 4.1 V vs. Li/Li^+ 를 대표적인 설명 값으로 쓴다. 실제 혼합 조성의 곡선은 조건에 따라 달라진다. [7]

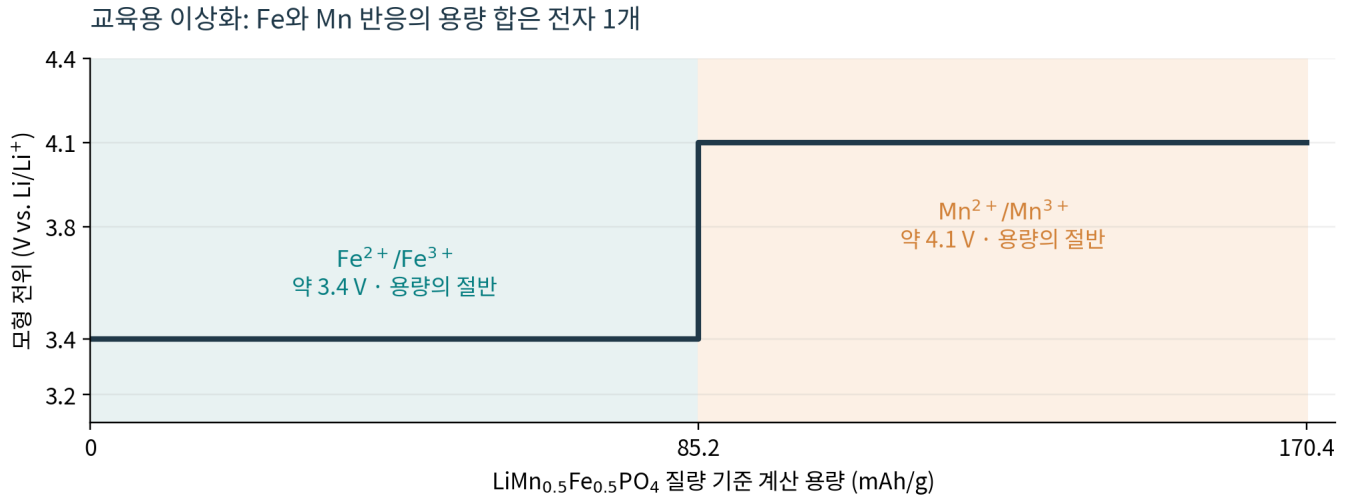


그림 1. $\text{LiMn}_{0.5}\text{Fe}_{0.5}\text{PO}_4$ 를 설명하기 위한 이상화한 충전 모형. 3.4·4.1 V와 각 반응의 절반씩 용량을 가정한 직접 제작 도식이며, 실제 측정 곡선·전압 범위 권고·엄밀한 반응 순서의 재현이 아니다.

높은 전위와 전자 수를 구분한다

$\text{LiMn}_{0.5}\text{Fe}_{0.5}\text{PO}_4$ 한 화학식에서 전체 금속 자리는 1개, 추출하는 Li는 최대 1개라는 가정을 유지한다.

$M=157.3015 \text{ g/mol}$, 전자 1개 기준 $q \sim 170.4 \text{ mAh/g}$ 이다. Mn를 넣는다고 이 전자 수가 두 배로 늘지는 않는다. [2, 3]

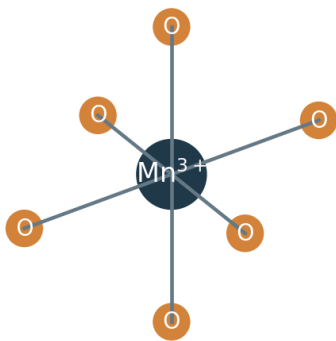
높은 전위에서 반응하는 용량이 늘면 에너지에 이점이 생길 수 있다. 동시에 낮은 전자·이온 전달 속도, 구조 변화와 계면 반응을 확인해야 한다. [7]의 나노막대·그래핀 연구는 경로와 전도 연결을 개선한 특정 설계 사례다.

06 핵심내용 - Jahn-Teller 구조 왜곡

Mn³⁺에서 왜 자주 등장할까?

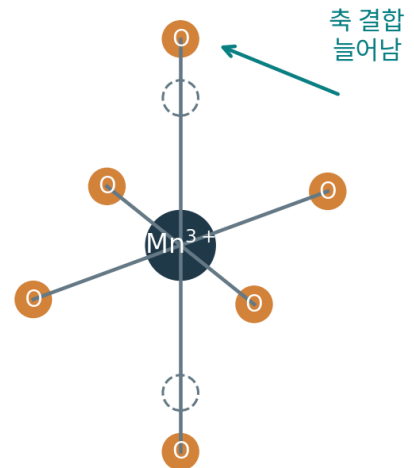
Jahn-Teller 왜곡(전자상태의 에너지를 낮추기 위해 대칭이 낮아지는 구조 변화)은 Mn 주변의 결합 길이·각도가 달라지는 현상으로 읽는다. 팔면체 환경의 고스핀 Mn³⁺는 단순한 결정장 모형에서 d⁴ 전자배치이며, 위쪽 두 오비탈의 비대칭 점유가 왜곡과 연결된다. 결정장(주변 원자가 d 오비탈의 에너지를 나누는 효과)의 일반 원리는 [4]를 참고한다.

대칭적인 팔면체의 투영 모형



고스핀 d⁴ · 산소 6개와 배위

한 축 방향 결합이 길어진 모형



고스핀 d⁴ · 산소 6개와 배위

그림 2. 팔면체 배위에서 한 방향 결합이 길어지는 경우의 직접 제작 개념도. 실제 결합 길이·격자상수·시료의 변형량을 나타내지 않는다. 모든 Mn³⁺ 시료가 같은 정도·방향으로 변한다는 뜻은 아니다.

국소 왜곡에서 성능 영향으로 연결하기

국소 결합 변화가 격자 변형·상변화로 이어지고 입자 내부에서 변형 차이가 커지면 응력·균열이 생길 수 있다. LMO 연구에서는 리튬화된 상, 표면 변화와 균열을 함께 확인했다. 왜곡 하나를 모든 Mn 함유 소재의 수명 원인으로 단정하지 않는다. [5, 6]

XRD(X-ray Diffraction, X선 회절)는 상·평균 격자 변화를 본다. 국소 Mn-O 결합 환경은 흡수 분광·현미경 등 보완 자료로 확인한다. Mn³⁺가 검출됐다는 사실만으로 구조 왜곡의 크기와 균열을 확정할 수 없다.

07 핵심내용 - 용출과 전극 간 영향

Mn가 양극 밖으로 이동하는 과정

LMO를 설명할 때 $2\text{Mn}^{3+} \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{Mn}^{4+}$ 라는 불균등화(같은 산화수에서 산화·환원된 종이 함께 생기는 반응)를 출발점으로 쓴다. 실제 용출은 표면 구조·전해질·산성 성분·충전 상태와 연결되며, 이 식 하나로 모든 경로를 설명하지 않는다. [5, 6]

양극의 손실과 음극의 계면 영향을 함께 본다

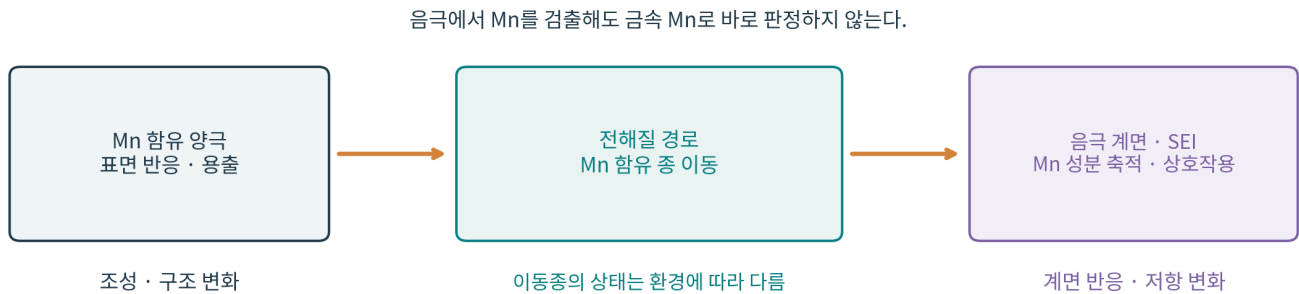


그림 3. 양극의 Mn 성분이 전해질을 통해 이동해 음극 계면에 영향을 주는 직접 제작 개념도. 이동종을 단일한 자유 이온으로 고정하거나, 음극 성분을 모두 금속 Mn로 가정한 그림이 아니다.

용출은 양극의 구성과 구조를 바꾸고, 이동한 Mn 성분은 음극 SEI(고체 전해질 계면층)와도 상호작용할 수 있다. 2013년 스피넬-탄소 계 연구는 음극에 쌓인 Mn가 +2 상태임을 확인하고 저항 증가·용량 저하와 연결했다. 검출된 Mn를 곧바로 금속 Mn 석출로 읽지 않는다. [8]

구조 열화와 용출은 서로 영향을 줄 수 있다

균열로 새 표면이 노출되면 계면 반응과 용출이 달라질 수 있고, 성분이 빠져나간 표면은 구조 변화에도 영향을 받는다. 양극 구조 손상과 음극 계면 영향이 함께 용량을 떨어뜨릴 수 있어, 빠져나온 Mn 질량을 용량 손실과 1:1로 환산하지 않는다. [5]

08 핵심내용 - 분석과 정량을 연결하기

확인할 변화	분석·관찰	해석의 한계
용액에 있는 Mn 양	ICP-OES·ICP-MS(유도결합플라즈마 발광·질량분석)로 원소 농도를 정량한다.	산화수·원래 고체 자리·모든 손실 경로는 농도만으로 알 수 없다.
구조 왜곡·새 상	XRD와 국소 구조 자료를 충전 상태별로 비교한다.	평균 회절에 안 보이는 얇은 표면층·국소 변화가 있을 수 있다.
전자상태 변화	XAS(X-ray Absorption Spectroscopy, X선 흡수 분광)·표면 분광을 표준과 비교한다.	흡수단 이동·피크 하나를 정확한 이온 비율로 바로 환산하지 않는다.
균열·음극 Mn 위치	SEM·TEM(주사·투과전자현미경), 원소 분포와 단면을 확인한다.	원소 분포가 존재 형태·산화수를 모두 알려주지는 않는다.

농도에서 질량으로: 교육용 계산

직접 측정한 수거 용액의 Mn 농도가 6.0 mg/L, 용액 부피가 10.0 mL라면 $m=cV=6.0\times0.0100=0.060$ mg이다. 만약 6.0 mg/L가 원액을 5배 희석한 뒤의 값이면, 원액 10.0 mL의 Mn는 0.300 mg이다. 수치 자체는 실제 시료의 측정값이 아니다.

공시험·희석배수·전처리 회수율을 확인한다. 수거 용액의 Mn 양과, 다른 위치에 재축적되거나 수거되지 않은 양을 구별한다. “검출 -> 원인 확정”으로 뛰지 않고 구조·상태·대조 시료와 연결한다. 분석을 결합한 사례는 [5, 6, 8]을 참고한다.

09 핵심내용 - 스스로 확인할 질문

소재별 반응, 구조 왜곡과 용출의 차이, 정량의 기준을 자신의 말과 식으로 설명해 본다.

1. LiMn_2O_4 와 LiMnPO_4 의 Mn 평균 형식 산화수를 각각 계산해 보자.
2. LMO에서 Li를 제거할 때 Mn 평균 형식 산화수는 어떻게 바뀌는가?
3. LMFP에서 Mn을 넣는 것이 전자 수를 두 배로 늘린다는 뜻인가?
4. Jahn-Teller 왜곡과 Mn 용출은 어떤 변화이며, 각각 무엇으로 확인할까?
5. 6.0 mg/L Mn을 포함한 용액 10.0 mL에서 Mn 질량은 얼마인가? 원래 전해질을 5배 희석한 시료였다면?
6. 음극에서 Mn 원소가 검출되면 금속 Mn가 석출됐다고 바로 결론낼 수 있는가?

10 핵심내용 - 답과 해설

1. LiMn_2O_4 는 $1+2v\text{Mn}-8=0$ 으로 평균 +3.5다. LiMnPO_4 는 Li^+ 와 PO_4^{3-} 를 가정하면 $1+v\text{Mn}-3=0$ 으로 +2다. 같은 Mn이어도 화학식과 반응 환경이 다르다.
2. $\text{Li}_{1-z}\text{Mn}_2\text{O}_4$ 의 전하 중성을 맞추면 $v\text{Mn}=(7+z)/2=3.5+z/2$ 다. $z=1$ 의 이상화한 장부에서는 +4다. 실제 결합·부반응이 있으면 이 가정과 분리해 판단한다.
3. 이상적인 $\text{LiMn}_{0.5}\text{Fe}_{0.5}\text{PO}_4$ 한 화학식에서 Li 1개에 대응하는 전자는 합계 1개다. Fe와 Mn 반응의 전위가 달라 높은 전위에서 사용할 수 있는 용량 비중을 바꾼다. 실제 이용률과 구조·계면 안정성도 확인해야 한다.
4. 왜곡은 결합·격자 구조 변화, 용출은 Mn 성분이 고체에서 전해질로 이동하는 변화다. 왜곡·상변화는 회절과 국소 구조 자료로, 용출은 수거 전해질의 Mn 정량 등으로 확인한다. 서로 영향을 주어도 같은 현상으로 묵지 않는다.
5. 수거한 용액 자체를 직접 측정했다면 $6.0 \times 0.0100 = 0.060$ mg이다. 6.0 mg/L가 5배 희석액의 값이고 원래 전해질 부피가 10.0 mL라면 원 농도는 30 mg/L, 질량은 0.300 mg이다. 농도와 부피가 어느 시료를 가리키는지 맞춘다.
6. 원소 존재만으로 금속 상태를 정할 수 없다. 연구한 스피넬-탄소 계에서는 음극 Mn가 +2 상태임을 X선 흡수 분광 등으로 확인했다. 화학 상태·위치·대조 시료를 추가로 확인해야 한다.

11 참고근거 · 연계학습

본문의 [1]~[8]은 아래 자료를 가리킨다. 계산·그림은 명시한 화학식·산화수·전자 수·전위 모형으로 직접 만든 교육용 자료다. 실제 시료의 산화수·성능을 보장하는 계산이 아니다.

[1] Royal Society of Chemistry: Manganese - 원소·금속 물성

<https://periodic-table.rsc.org/element/25/manganese>

[2] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[3] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

[4] OpenStax Chemistry 2e § 19.3 - 배위 화합물의 전자상태·결정장

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/19-3-spectroscopic-and-magnetic-properties-of-coordination-compounds>

[5] Nature Communications 10 (2019): Correlation between manganese dissolution and dynamic phase stability in spinel-based lithium-ion battery

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-12626-3>

[6] Core-shell LiMn₂O₄, Communications Chemistry (2022)

<https://doi.org/10.1038/s42004-022-00670-y>

[7] Wang et al. (2011), 저자 원고: LiMn_{1-x}FexPO₄ Nanorods Grown on Graphene Sheets for Ultra-High Rate Performance Lithium Ion Batteries

<https://arxiv.org/abs/1107.0111>

[8] Nature Communications 4 (2013): Mn(II) deposition on anodes and its effects on capacity fade in spinel lithium manganate-carbon systems

<https://doi.org/10.1038/ncomms3437>

이후 연계학습

1.1.1.1.5 Fe: 철

1.1.1.3.2 오비탈·밴드·전자상태

1.1.1.2.3 스피넬 구조

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

1.1.2.1.3.1 LMO

1.1.2.1.2.2 LMFP

1.1.2.1.3.2 LNMO

1.1.1.1.5 Fe: 철

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

Fe와 Fe 이온

금속 Fe와 인산염 속 Fe^{2+} · Fe^{3+} 는 구별한다. LFP에서는 Fe의 산화 · 환원이 주 저장 반응이다.

폴라론

전자 이동이 국소 격자 변형과 결합하는 상태다. 인산염의 전자 전달을 단순한 금속 전도와 구별할 때 쓴다.

핵심 내용

LFP · LMFP에서 Fe의 산화 · 환원이 전하 저장에 관여한다.

역할과 작동 원리

LiFePO_4 의 이상적인 충전 반응은 $\text{LiFePO}_4 \rightarrow \text{FePO}_4 + \text{Li}^+ + \text{e}^-$ 다. Li 한 개가 빠지면서 Fe의 형식 산화수가 +2에서 +3으로 변한다. P를 +5, O를 -2로 두면 전하 중성으로 확인할 수 있다. [1, 2, 3]

Fe가 저렴하거나 흔하다는 사실만으로 전극의 반응 속도와 수명이 결정되지는 않는다. 올리빈 통로의 이온 이동과 활물질 · 탄소 사이 전자 연결이 동시에 필요하다. LMFP에서는 Fe 반응 구간과 Mn 반응 구간을 나누어 읽는다. [1, 2, 3]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

LiFePO_4 : $+1+v(\text{Fe})+5+4 \times (-2)=0 \rightarrow \text{Fe}=+2$. FePO_4 에서는 $v+5-8=0 \rightarrow \text{Fe}=+3$. 전자 1개 반응, 물질량 157.755 g/mol 가정이면 $q=96485/(3.6 \times 157.755)=169.9 \text{ mAh/g}$ 이다. [5, 6]

결과를 좌우하는 조건

입자 크기와 방향, Fe/Li 자리 뒤바뀜, 탄소 코팅의 연속성, 전극 내 도전재 연결을 함께 본다. Fe 금속의 자성·전도성은 LFP의 작동 원리를 대신하지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 LMFP 탄소층 연구는 전하 전달과 구조 안정성을 함께 살폈다. Fe가 반응 가능한 상태여도 전극의 연결 경로가 부족하면 이론 용량을 다 쓰기 어렵다. [4]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
반응 이용률 감소	충방전 용량·전압과 충전 상태별 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)로 남은 상을 본다.	낮은 용량이 Fe 반응 자체의 불가역성인지 전달 제한인지 구별해야 한다.
Fe 용출과 계면 변화	전해질 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)와 음극 XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)·표면 관찰을 연결한다.	총 Fe 검출만으로 금속 Fe 석출을 뜻하지 않는다.
고율에서 분극 증가	전류별 전압·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)·전극 단면으로 전달 경로를 본다.	한 저항값을 Fe의 고유 전도도로 해석하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. LFP에서 P가 +5로 남는다면 전하 보상은 어떤 원소가 주로 담당하는가?
2. 반응 이용률 감소율 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 일반적인 LFP 반응에서 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 전이가 주로 담당한다. Li^+ 와 전자가 함께 출입한다.
2. 충방전 용량·전압과 충전 상태별 XRD로 남은 상을 본다. 낮은 용량이 Fe 반응 자체의 불가역성인지 전달 제한인지 구별해야 한다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Royal Society of Chemistry: iron - 원소·전자배치

<https://periodic-table.rsc.org/element/26/iron>

[2] IUPAC Gold Book: oxidation state - 형식 산화수의 정의

<https://goldbook.iupac.org/terms/view/O04365>

[3] Wang et al. (2011), 저자 원고: $\text{LiMn}_{1-x}\text{Fe}_x\text{PO}_4$ Nanorods Grown on Graphene Sheets for Ultra-High Rate Performance Lithium Ion Batteries

<https://arxiv.org/abs/1107.0111>

[4] Revealing the Role of Carbon Layers in Lithium Manganese Iron Phosphate Cathodes (2025)

<https://doi.org/10.1021/acsaem.5c00437>

[5] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[6] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

1.1.2.1.2.1 LFP

1.1.2.1.2.2 LMFP

1.1.1.2.2 올리빈 구조

1.1.1.1.6 P: 인

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

인과 인산기

원소 P와 PO_4^{3-} 는 다르다. 인산기에서는 P-O 결합이 음이온 골격을 만든다.

유도 효과

주변 결합이 전이금속-산소의 전자 에너지를 바꾸는 효과다. 같은 금속도 결합 환경에 따라 전위가 달라진다.

핵심 내용

인산염 양극의 PO_4 골격을 이루는 원소로, 인 원소와 인산염을 구분한다.

역할과 작동 원리

인산염 양극에서 P는 일반적인 작동 범위의 주 산화·환원 중심보다 골격 구성 원소로 이해한다. PO_4^{3-} 는 P +5와 O -2 배정으로 총 -3이다. LFP와 LMFP의 전위 차이는 P만 바뀐 결과가 아니라 전이금속의 반응 에너지 차이와 결합 환경에 관계한다. [1, 2, 3]

강한 P-O 결합은 산소 골격의 안정성에 기여하지만 전극 전체를 무조건 안전하게 만들지는 않는다. 전해질, 충전 상태, 온도와 열 발생을 함께 평가한다. LiPF_6 의 P는 인산염 양극의 P와 다른 화학 환경이다. [1, 2, 3]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

PO_4 전하 장부: $+5+4 \times (-2)=-3$. LiFePO_4 에서는 $\text{Li}^+(+1)+\text{Fe}^{2+}(+2)+\text{PO}_4^{3-}(-3)=0$. 충전 후 Fe^{3+} 와 PO_4^{3-} 가 중성이므로 Li 제거와 Fe 산화를 연결할 수 있다.

결과를 좌우하는 조건

화학식만 보고 P가 항상 같은 기능을 한다고 가정하지 않는다. 인산염·인화물·전해질 염의 결합과 반응을 나누어 본다. 열 안정성은 시료와 전해질을 포함한 시험 조건으로 표현한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
인산염의 상 변화	XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)와 진동분광으로 결정상·P-O 환경을 비교한다.	P가 존재한다는 원소 분석만으로 LFP 상을 확정할 수 없다.
염 분해에 따른 P계 생성물	전해질 조성 분석과 표면 XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)를 연결한다.	표면 P 신호만으로 생성 경로와 발생 시점을 정하지 않는다.
열 반응의 변화	DSC(열 흐름 분석)와 생성물·가스 분석을 함께 본다.	P-O 결합 안정성을 셀 전체 안전성으로 바로 환산하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. PO_4^{3-} 에서 P의 산화수는 무엇이며 LFP 충전에서 왜 Fe를 먼저 보는가?
2. 인산염의 상 변화를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. O -2를 가정하면 P는 +5다. 일반적인 LFP 반응은 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 전이가 전하를 보상한다.
2. XRD와 진동분광으로 결정상·P-O 환경을 비교한다. P가 존재한다는 원소 분석만으로 LFP 상을 확정할 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Royal Society of Chemistry: phosphorus - 원소·전자배치
<https://periodic-table.rsc.org/element/15/phosphorus>

[2] IUPAC Gold Book: oxidation state - 형식 산화수의 정의
<https://goldbook.iupac.org/terms/view/O04365>

[3] Wang et al. (2011), 저자 원고: $\text{LiMn}_{1-x}\text{Fe}_x\text{PO}_4$ Nanorods Grown on Graphene Sheets for Ultra-High Rate Performance
 Lithium Ion Batteries
<https://arxiv.org/abs/1107.0111>

이후 연계학습

- 1.1.2.1.2 인산염계
 - 1.1.2.1.2.1 LFP
 - 1.1.2.1.2.2 LMFP
- 1.1.5.1.1 리튬염

1.1.1.1.7 C: 탄소

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

동소체

같은 원소의 결합·배열이 다른 형태다. 흑연, 다이아몬드, 비정질 탄소의 성질은 같지 않다.

sp^2 결합

흑연의 평면 내 결합과 전자상태를 읽는 출발점이다. 층 사이 결합과 층 내부 결합을 구별한다.

핵심 내용

흑연 활물질 · 도전재 · 코팅에서 쓰이며 구조에 따라 역할이 달라진다.

역할과 작동 원리

흑연은 층 사이 Li 삽입으로 저장하고, 하드카본은 무질서한 층·결합·공극의 조합으로 Na 저장에 참여한다. 탄소라는 같은 원소를 포함해도 저장 위치와 전압 곡선은 달라질 수 있다. [1, 2, 3]

도전재 탄소와 활물질 탄소는 역할이 다르다. 전자는 도전재의 연결망을 따라 이동하지만, 저장 용량의 주체는 활물질 반응이다. 탄소 코팅은 국소 표면 전달과 계면을 조절하고, 도전재는 입자 사이 연결을 만든다. [1, 2, 3]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

LiC₆의 교육용 장부: Li를 +1로 두면 C₆ 전체가 형식적으로 -1을 보상한다. C 평균은 -1/6이다. 추가 전자는 흑연 전자상태에 분포하며, 탄소 원자 하나에 고정된 정수 전하로만 생각하지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

탄소의 결정성·결함·공극·표면 작용기와 전해질을 같이 본다. 통상 탄산염 전해질에서 흑연의 Na 저장이 제한적이라는 사실을 모든 용매·공압입 반응에 확대하지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 하드카본 연구는 표면 유리 코팅으로 Na⁺ 탈용매화와 SEI 형성을 조절했다. 탄소의 내부 구조와 전해질 계면을 함께 설계한 사례다. [4]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
초기 효율 감소	충방전 전하량과 표면 XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)·가스 분석으로 부반응을 본다.	큰 표면적만으로 SEI 양과 조성을 확정할 수 없다.
탄소 연결망 붕괴	전극 단면과 전도도·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)를 비교한다.	탄소 함량이 같아도 분산·연결 상태는 다를 수 있다.
공극 저장 해석	Na 저장 구간과 EPR(전자 스핀 공명)·산란 분석을 연결한다.	BET(기체 흡착 기반 비표면적) 면적 하나로 닫힌 공극의 저장량을 단정할 수 없다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 탄소 코팅과 카본블랙을 같은 역할로 설명해도 되는가?
2. 초기 효율 감소를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 둘 다 전자 전달에 관여하지만 코팅은 개별 입자 표면, 카본블랙은 입자 사이 연결망의 비중이 크다. 공간적 위치와 계면 역할을 구별한다.
2. 충방전 전하량과 표면 XPS·가스 분석으로 부반응을 본다. 큰 표면적만으로 SEI 양과 조성을 확정할 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Royal Society of Chemistry: carbon - 원소·전자배치

<https://periodic-table.rsc.org/element/6/carbon>

[2] Electronic structure of alkali-intercalated graphite studied by soft-x-ray emission spectroscopy (1987)

<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.58.614>

[3] Electron paramagnetic resonance as a tool to determine the sodium charge storage mechanism of hard carbon (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-45460-3>

[4] Metal-organic framework glass enables durable sodium-ion storage for hard carbon negative electrodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75060-2>

이후 연계학습

- 1.1.2.2.1.1 흑연
- 1.1.2.2.1.2 하드카본
- 1.1.4 도전재
- 1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체

1.1.1.1.8 Si: 규소

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

원소와 복합재

Si, SiO_x , Si/C는 다른 재료다. Si 원소 함량만으로 반응과 비가역 손실이 같다고 가정하지 않는다.

합금화

Li와 Si의 결합 · 상이 변하며 저장하는 반응이다. 흑연의 층간 삽입과 구별한다.

핵심 내용

Si 음극은 Li와 합금화하며 용량 확보와 팽창 제어를 함께 고려한다.

역할과 작동 원리

Si는 많은 Li를 합금화로 저장할 수 있지만 반응에 따른 부피 변화가 크다. 입자 팽창이 전극 팽창, 접촉 변화, SEI 재형성과 연결되며 기계적 설계가 전기화학 이용률을 바꾼다. [1, 2]

Si의 반도체 성질만으로 복합전극의 전도성을 정할 수 없다. 탄소 · 바인더 · 공극과 Si의 전자 연결을 본다. 산소를 포함한 SiO_x 에서는 초기 반응 생성물과 활성 Si의 반응이 함께 존재할 수 있다. [1, 2]

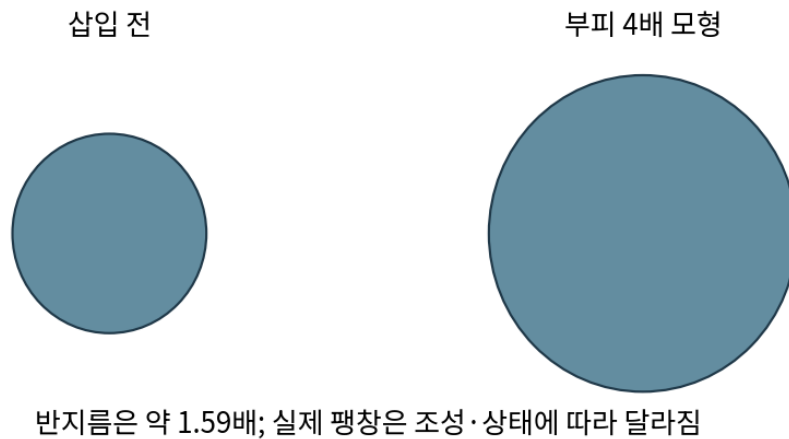
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

부피가 교육용으로 4배가 된 구형 입자는 $r_{\text{후}}/r_{\text{전}}=4^{1/3}=1.59$ 다. 반지름이 4배가 아니다. 실제 팽창률은 조성·Li 함량·구속 조건으로 달라진다.

결과를 좌우하는 조건

Si 함량뿐 아니라 입자 크기, 공극 여유, 바인더 접착, 도전망, 충전 깊이가 중요하다. 높은 활물질 용량과 높은 셀 에너지는 분리해서 계산한다.



직접 제작한 구형 팽창 모형. 실제 Si의 측정 팽창률이 아니다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 흑연/Si 복합전극의 3D 연구는 도전재·바인더 영역이 너무 적거나 많을 때 서로 다른 이용률·공극 문제가 생김을 보였다. 조성 비율과 공간 분포를 함께 본다. [3]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
입자·전극 팽창	충전 상태별 단면·3D 영상·두께 변화를 측정한다.	전극 두께는 Si 부피만 아니라 공극·바인더 변화도 반영한다.
초기 Li 손실	초기 효율·표면 분석·생성물 분석을 연결한다.	효율 손실 전부를 고립된 Li 금속으로 해석하지 않는다.
전자 접촉 상실	3D 도전망 관찰과 용량·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)를 비교한다.	Si가 존재해도 전자 연결이 끊기면 반응에 참여하지 못할 수 있다.

확인 문제

- 부피가 8배인 이상적 구의 반지름은 몇 배인가?
- 입자·전극 팽창을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- $8^{1/3}=2$ 배다. 선형 길이와 부피 변화는 세제곱 관계다.
- 충전 상태별 단면·3D 영상·두께 변화를 측정한다. 전극 두께는 Si 부피만 아니라 공극·바인더 변화도 반영한다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Royal Society of Chemistry: silicon - 원소 · 전자배치

<https://periodic-table.rsc.org/element/14/silicon>

[2] Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

[3] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.1.2.2.2.1 Si

1.1.2.2.2.2 SiO_x

1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체

1.1.3 바인더

1.1.1.1.9 Al: 알루미늄

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

Al 금속과 Al^{3+}

집전체는 금속 Al, NCA의 Al은 산소 격자의 구성 원소다. 같은 원소의 서로 다른 역할이다.

부동태

표면막이 추가 반응을 억제하는 상태다. 막이 존재한다는 사실과 안정하게 보호한다는 판단은 구별한다.

핵심 내용

집전체나 NCA 구성 원소로 쓰이며 금속박과 화합물의 역할이 다르다.

역할과 작동 원리

Al 집전체는 양극의 전자를 모으는 경로이며 전해질과 접촉한다. 표면 산화물 · 불화물 등 막의 상태가 부식과 접촉 저항에 영향을 준다. 전해질 염 · 전위 · 수분에 따라 보호와 용출이 달라진다. [1, 2, 3]

NCA의 Al은 일반적인 범위에서 주 용량 반응 중심보다 구조 · 결합 조절 역할로 읽는다. 조성에 들어간 Al^{3+} 의 효과와 집전체 금속 Al의 전기전도성을 혼동하지 않는다. [1, 2, 3]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

동일 면적·두께의 집전체 질량 $m = \text{밀도} \times \text{면적} \times \text{두께}$ 다. 교육용 Al 밀도 2.70 g/cm^3 , 면적 100 cm^2 , 두께 $15 \mu\text{m} = 0.0015 \text{ cm}$ 이면 $m = 0.405 \text{ g}$. 실제 합금·표면층·공차는 별도로 측정한다.

결과를 좌우하는 조건

염 종류와 농도, 용매, 수분, 양극 상한 전위, 표면 처리·합금을 기록한다. LiFSI·LiTFSI 사용 여부 하나만으로 모든 조건의 Al 부식을 예측하지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 비부식성 설폰아미드 염 연구는 음이온 설계로 Al 계면을 조절했다. 염의 이름보다 실제 용매·전위에서 형성되는 계면과 용출을 확인해야 한다. [2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
고전압 부식	전위 유지 전류와 용액 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)·표면 현미경을 비교한다.	전류에는 전해질 산화도 포함되므로 Al 용출 증거가 필요하다.
접촉 저항 증가	표면 XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)와 전극-호일 접촉·박리 평가를 연결한다.	막이 두껍다는 사실만으로 부식 속도를 정하지 않는다.
NCA 내 Al 분포 차이	조성 정량·공간 EDS(에너지 분산 X선 분석: 원소 분포)·구조 분석을 연결한다.	EDS만으로 Al의 원자 자리와 산화수를 확정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 집전체 Al과 NCA의 Al을 각각 한 문장으로 설명해 보자.

2. 고전압 부식을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 집전체 Al은 금속 전자 경로이고, NCA의 Al은 화합물 격자의 구성 원소다. 물성과 역할의 기준이 다르다.
2. 전위 유지 전류와 용액 ICP·표면 현미경을 비교한다. 전류에는 전해질 산화도 포함되므로 Al 용출 증거가 필요하다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Royal Society of Chemistry: aluminium - 원소·전자배치

<https://periodic-table.rsc.org/element/13/aluminium>

[2] Non-corrosive asymmetric fluorinated aryl sulfonimide lithium salt for high-temperature and high-voltage lithium metal batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-64737-9>

[3] Influence of sintering temperatures on microstructure and electrochemical performances of $\text{LiNi}_{0.93}\text{Co}_{0.04}\text{Al}_{0.03}\text{O}_2$ cathode (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41598-022-13843-5>

이후 연계학습

1.1.7.1 Al 집전체

1.1.2.1.1.2 NCA

1.1.7.3 표면 처리·복합 집전체

1.1.1.1.10 Cu: 구리

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

금속 Cu

음극 집전체의 전자 경로다. 일반적인 흑연 전지에서 Cu 자체를 주 저장 활물질로 계산하지 않는다.

산화·환원

Cu가 용출해 이온이 되고 다시 환원될 수 있다. 금속과 용해된 Cu 종을 구별한다.

핵심 내용

일반적인 흑연 음극의 집전체에 쓰이며 활물질과 구분한다.

역할과 작동 원리

Cu는 전기전도성과 음극 전위 범위에서의 거동을 고려해 집전체로 사용한다. 흑연에 Li를 저장하는 반응과 Cu 호일의 전자 수집 역할은 다르다. 집전체의 표면·조도·두께는 접촉과 기계적 지지에 영향을 준다. [1, 2]

과방전 등에서 음극 전위가 올라가면 Cu 용출이 문제가 될 수 있다. 이후 재석출은 위치에 따라 성능과 내부 전자 연결을 바꾼다. 셀 단자 전압만으로 Cu 표면 전위를 바로 알 수 없다. 과방전에서의 실제 Cu 이동·석출은 원논문의 전위·위치별 분석과 연결한다. [2] [1, 2]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 Cu 밀도 8.96 g/cm^3 , 면적 100 cm^2 , 두께 $8\text{ }\mu\text{m}=0.0008\text{ cm}$ 이면 질량 0.7168 g . 두께를 절반으로 줄이면 같은 면적의 질량도 절반이지만 강도·가공성·접촉은 별도 검토한다.

결과를 좌우하는 조건

음극 전위, 과방전 이력, 전해질, 표면 산화, 인장·주름 상태를 함께 확인한다. Na 전극의 집전체 선택에는 해당 금속과 Na의 반응 조건을 다시 판단한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
Cu 용출 의심	전해질 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)와 음극 전위 이력·전위별 전류를 연결한다.	Cu 총량만으로 용출 시점과 산화 상태를 알 수 없다.
재석출·금속 입자	단면 SEM(주사전자현미경: 형태 관찰)·EDS(에너지 분산 X선 분석: 원소 분포)와 위치별 전기적 관찰을 비교한다.	금속 검출 하나로 내부 단락을 확정하지 않는다.
박리·접촉 불량	박리 강도·호일 표면·면내 저항을 비교한다.	낮은 접착이 Cu 자체의 전도도 저하를 뜻하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 100 cm^2 의 $8\text{ }\mu\text{m Cu}$ 를 $4\text{ }\mu\text{m}$ 로 바꾸면 교육용 질량은 얼마인가?
2. Cu 용출 의심을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 0.3584 g이다. 이는 집전체 질량만 계산한 값이며 셀 전체 에너지 증가율은 아니다.
2. 전해질 ICP와 음극 전위 이력·전위별 전류를 연결한다. Cu 총량만으로 용출 시점과 산화 상태를 알 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Royal Society of Chemistry: copper - 원소·전자배치
<https://periodic-table.rsc.org/element/29/copper>

[2] Studies on the deposition of copper in lithium-ion batteries during the deep discharge process (2021)
<https://doi.org/10.1038/s41598-021-85575-x>

[3] Electrical resistance of the current collector controls lithium morphology (2022)
<https://doi.org/10.1038/s41467-022-31507-w>

이후 연계학습

- 1.1.7.2 Cu 집전체
- 1.1.7.3 표면 처리·복합 집전체
- 1.1.2.2 음극재

1.1.1.1.11 O: 산소

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.3.2 오비탈·밴드·전자상태

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

산소의 형태

격자 O, 기체 O₂, 전해질 분자 속 O는 다른 상태다.

산소 참여

전이금속-O 결합의 전자상태가 반응에 관여할 수 있다. 산소가 관여했다는 말이 곧 기체 방출은 아니다.

핵심 내용

산화물·인산염의 골격을 이루며 결합과 구조 안정성에 관여한다.

역할과 작동 원리

산화물 양극의 산소는 전이금속 주변 배위와 골격을 만든다. 형식 전하 계산에서는 흔히 O를 -2로 두지만 강한 금속-O 공유결합과 높은 충전 상태에서는 전자 변화를 금속만의 정수 산화수로 설명하기 어려울 수 있다. [1, 2, 3]

산소 전자상태의 가역적 변화, 표면 반응, 산소 손실·기체 발생을 구별한다. 골격 산소가 사라지면 배위·금속 이동·표면 구조가 변할 수 있고 전해질 산화와 연결될 수 있다. [1, 2, 3]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

$\text{Li}_{1-x}\text{MO}_2$ 에서 $\text{O}=-2$ 를 유지하면 평균 $M=3+x$ 다. 이 장부가 특정 상태의 실제 전자 배분을 설명하기 부족하면 흡수분광과 산소·가스 증거를 함께 본다. 장부의 성립과 물리적 모델의 충분성은 다르다.

결과를 좌우하는 조건

Li 탈리량, 국소 결합, 표면 상태, 전해질 접촉, 온도에 따라 관여 방식이 달라진다. 총 산소 원소량보다 산소의 위치·화학 상태·방출 여부가 질문에 맞는 증거인지 판단한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 Li-rich 양극/황화물 전해질 연구는 산소 반응과 계면 생성물을 함께 추적했다. 산소의 관여가 상대 재료에 따라 다른 계면 문제로 이어질 수 있는 사례다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
산소 방출 의심	작동 중 가스·질량분석과 구조·표면 분석을 연결한다.	O 관련 분광 신호 변화만으로 기체 O_2 발생을 확정하지 않는다.
표면 재구성	표면 TEM(투과전자현미경: 미세·원자 구조)·XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)와 전달 저항을 비교한다.	표면 관찰을 벌크 전체 구조로 확대하지 않는다.
전해질과 산소계 반응	계면 생성물·기체·전위 이력을 비교한다.	기체의 산소가 격자에서 왔는지 용매에서 왔는지 추가 분리가 필요하다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 산소 전자상태가 변했다는 관찰과 O_2 방출은 같은 결론인가?
2. 산소 방출 의심을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 아니다. 전자상태 변화는 결합·전하 보상에 대한 증거이고, 기체 방출은 가스 검출·출처 확인이 필요하다.
2. 작동 중 가스·질량분석과 구조·표면 분석을 연결한다. O 관련 분광 신호 변화만으로 기체 O_2 발생을 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Royal Society of Chemistry: oxygen - 원소·전자배치
<https://periodic-table.rsc.org/element/8/oxygen>

[2] An et al. (2024): Distinguishing bulk redox from near-surface degradation in lithium nickel oxide cathodes
<https://doi.org/10.1039/D4EE02398F>

[3] Interplay between oxygen redox and interfacial stability of Li-rich positive electrodes in sulfide-based all-solid-state batteries (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41467-026-74601-z>

이후 연계학습

- 1.1.1.1.3.3 산화·환원과 전위
- 1.1.2.1.1.1 NCM
- 1.1.2.1.1.3 LCO
- 1.1.2.1.2 인산염계

1.1.1.1.12 Na: 나트륨

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

Na와 Na^+

Na 금속과 전극·전해질 속 Na^+ 를 구별한다. Na 전지의 삽입을 금속 Na 석출로 설명하지 않는다.

기준 전위

V vs. Na/Na^+ 와 V vs. Li/Li^+ 는 다른 기준이다. 숫자를 직접 빼서 서로 다른 전지의 전압을 만들지 않는다.

핵심 내용

나트륨이온전지의 전하 운반 원소로, Li계와 저장 거동을 따로 비교한다.

역할과 작동 원리

Na 이온 전지에서는 Na^+ 가 전해질과 저장 호스트 사이를 이동하고 전자가 외부 회로로 이동한다. Na가 Li와 같은 1족 원소여도 호스트의 에너지·통로·용매화와 계면이 달라져 성능을 그대로 옮길 수 없다. [1, 2, 3]

하드카본은 Na 저장의 주요 음극 연구 대상이다. 무질서한 층과 결함·공극 및 전해질 계면이 전압 구간과 초기 효율에 관여한다. Na 화합물의 공급성만으로 전극의 에너지·속도·수명이 결정되지는 않는다. [1, 2, 3]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

Na 금속의 이상적 비용량: 전자 1개와 $M=22.990\text{ g/mol}$ 이면 $96485/(3.6\times 22.990)=1165.8\text{ mAh/g}$. 이는 Na 금속 질량 기준이며 하드카본의 용량이나 Na 이온 풀셀 성능이 아니다. [4, 5]

결과를 좌우하는 조건

저장 호스트, 전해질 용매·염, 온도, 초기 Na 재고를 확인한다. Na 전지 예제를 Li 전지에 적용할 때는 기준 전위와 반응 화학식을 새로 쓴다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 하드카본 연구는 Na^+ 가 용매 껍질을 벗고 표면·공극에 접근하는 과정과 SEI를 조절했다. 이온의 이름 뿐 아니라 전달·계면 조건을 함께 공부할 사례다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
초기 Na 재고 감소	첫 충방전 효율과 표면 화학·기체를 비교한다.	효율 하나로 Na 손실의 모든 형태를 분리하지 못한다.
저전압 저장 변화	전압 곡선과 공극·전자상태 분석을 연결한다.	평탄 구간이 있다는 사실만으로 저장 위치를 단정하지 않는다.
전달 제한	온도·전류별 전압과 EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)를 비교한다.	Na 이온 크기 하나로 속도 성능을 설명하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. Na 금속의 이론 용량을 하드카본 용량으로 써도 되는가?

2. 초기 Na 재고 감소를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 질량 기준과 저장 반응이 다르므로 안 된다. 하드카본은 탄소 질량 기준의 실제 가역 반응을 평가한다.
2. 첫 충방전 효율과 표면 화학·기체를 비교한다. 효율 하나로 Na 손실의 모든 형태를 분리하지 못한다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Royal Society of Chemistry: sodium - 원소·전자배치
<https://periodic-table.rsc.org/element/11/sodium>

[2] OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

[3] Metal-organic framework glass enables durable sodium-ion storage for hard carbon negative electrodes (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75060-2>

[4] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024
<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[5] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

- 1.1.2.2.1.2 하드카본
- 1.1.5 전해질
- 1.1.2.1.1 층상 산화물

1.1.1.1 원소·이온 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.2 Ni: 니켈

1.1.1.1.3 Co: 코발트

1.1.1.1.4 Mn: 망간

1.1.1.1.5 Fe: 철

1.1.1.1.6 P: 인

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.1.8 Si: 규소

1.1.1.1.9 Al: 알루미늄

1.1.1.1.10 Cu: 구리

1.1.1.1.11 O: 산소

1.1.1.1.12 Na: 나트륨

1.1.1.2 결정구조 · 결함

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

결정

원자 배열의 반복 구조다. 평균 구조와 국소 배열은 구별한다.

입자

결정과 입자는 같은 단위가 아니다. 입자 하나에 여러 결정과 공극이 있을 수 있다.

핵심 내용

원자 배열과 결함은 이온 이동 경로 및 구조 안정성에 영향을 준다.

역할과 작동 원리

층상 · 올리빈 · 스피넬은 자리 배열과 Li 이동 통로를 설명하는 구조 분류다. 결정 구조만으로 전위 · 속도 · 수명을 정하지 않고 반응 조성 · 결함 · 입자 · 계면을 연결한다. [1]

회절은 평균 결정상 · 격자 · 모델의 정보를 주며 현미경 · 분광은 공간 · 국소 · 표면을 보완한다. 결함은 초기 특성과 작동 중 변화, 상전이는 구조 변화와 실제 기계적 파괴를 구별한다. [1]

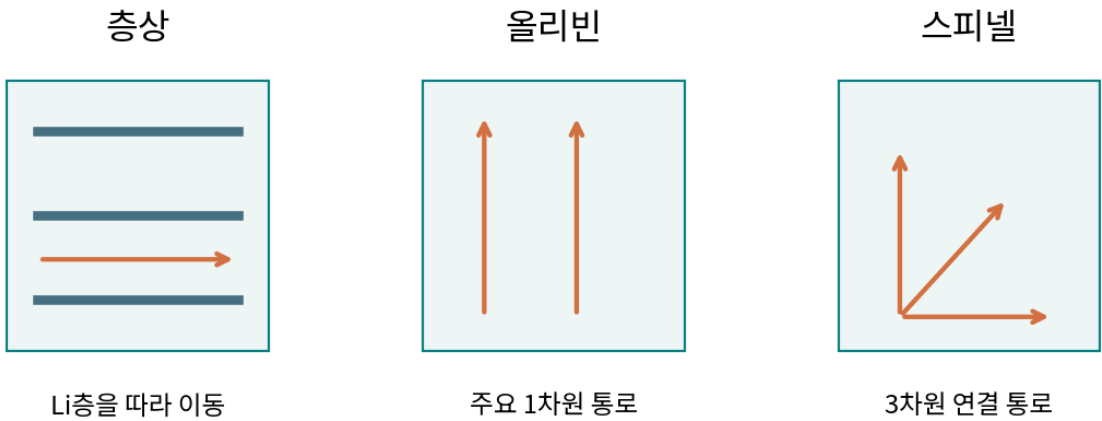
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 이차 입자10 μm 에 일차 결정0.5 μm 가 모여 있다면 레이저 입도10 μm 를 고체 확산 길이10 μm 로 바로 사용할 수 없다. 내부 연결·통로·접근성을 확인한다.

결과를 좌우하는 조건

단위격자·상 분율·자리·결정 방향·입자 구조·충전 상태·분석 모델을 기록한다. 피크 강도·폭을 한 원인에만 대응하지 않는다.



구조별 주요 이동 경로를 구별한 교육용 모형.

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
상 변화	작동 중 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)와 반응 전압을 연결한다.	상 변화가 곧 균열을 뜻하지 않는다.
국소·표면 재구성	TEM(투과전자현미경: 미세·원자 구조)·분광과 벌크 회절을 비교한다.	벌크 구조 유지가 표면의 불변을 뜻하지 않는다.
입자·결정 크기 혼동	회절·입도·현미경의 측정 대상을 확인한다.	회절 선폭에는 크기와 변형·기기 영향이 함께 들어간다.

확인 문제

- 1. 입도10 μm와 결정 크기10 μm는 같은 관찰인가?
- 2. 상 변화를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. 측정 대상과 기준이 다르다. 다결정·응집 입자에서는 크게 달라질 수 있다.
- 2. 작동 중 XRD와 반응 전압을 연결한다. 상 변화가 곧 균열을 뜻하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

[2] Nature Communications 16, 2203 (2025): Tuning Li occupancy and local structures for advanced Co-free Ni-rich positive electrodes

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57063-7>

[3] Uniform pore structure enables negligible degradation in undoped and uncoated Ni-rich cathodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41560-026-01988-w>

이후 연계학습

1.1.1.2.1 층상 구조

1.1.1.2.2 올리빈 구조

1.1.1.2.3 스피넬 구조

1.1.1.2.4 공공·자리 혼입·입계

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

1.1.1.2.1 층상 구조

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

층상

Li층과 전이금속층이 산소 골격 안에서 교대로 배열된 구조다. 그림의 층 간격과 원자 반지름은 모형이다.

격자축

a는 층 내, c는 적층 방향의 길이를 읽는 대표 기호다. 전극 두께와 결정 c축은 다르다.

핵심 내용

Li층과 전이금속층이 배열되는 구조로 자리 혼입을 함께 살핀다.

역할과 작동 원리

일반적인 층상 LiMO_2 에서 Li는 전이금속층 사이 자리를 드나들고 전이금속-O 전자상태가 전하를 보상한다. 구조의 종류와 반응에 참여하는 원소를 연결해 읽는다. [1]

Li층의 이동 통로에 Ni가 들어간 자리 혼입은 국소 이동 환경을 바꾼다. 하지만 혼입률의 크기만으로 성능을 하나로 정하지 않는다. 조성 · 자리 분포 · 다른 결함 · 입자 형상이 함께 관여한다. [1]

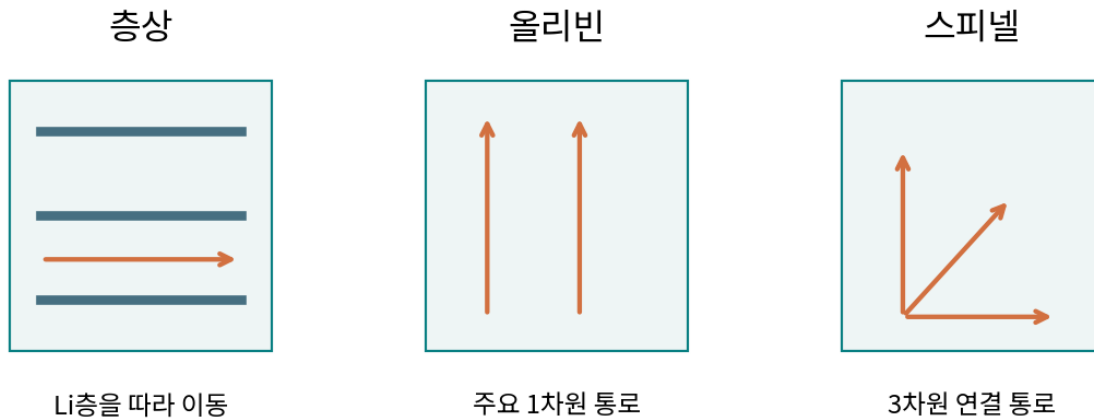
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 c축 변화: c전=14.2 Å, c후=13.9 Å라면 $(13.9-14.2)/14.2 \times 100 = -2.11\%$. a축이 다르게 변하면 비등방 변형이다. 이는 예시이며 특정 NCM 상전이의 측정값이 아니다.

결과를 좌우하는 조건

충전 상태별 격자·상 분율과 입자의 방향·구속을 함께 본다. XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석) 피크 강도 비는 배향·측정·모델에도 좌우되므로 혼입률의 절대 정량을 대신하지 않는다.



직접 제작한 이동 경로 개념도. 각 결정의 실제 단위격자 그림은 아니다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 고니켈 연구는 내부 공극의 균일성과 기계적 열화를 연결했다. 같은 층상 구조와 상전이라도 입자 내부 형태에 따라 다른 수명으로 이어질 수 있다. [3]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
Li/Ni 자리 혼입	회절 정련과 Li에 민감한 중성자·보완 분석을 연결한다.	피크 비 하나로 자리 점유율을 확정하지 않는다.
급격한 격자 변화	작동 중 XRD와 전압·입자 관찰을 비교한다.	상전이가 보였다는 사실만으로 균열이 발생했다고 단정하지 않는다.
표면 구조 변화	표면 TEM(투과전자현미경: 미세·원자 구조) ·화학 분석과 벌크 XRD를 구별한다.	벌크 회절이 유지돼도 얇은 표면층은 변할 수 있다.

확인 문제

- 1. c축 2% 수축이 전극 두께 2% 감소를 뜻하는가?
- 2. Li/Ni 자리 혼입을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. 아니다. 결정 방향·입자 배향·공극·상 분율·구속을 고려해야 전극 치수와 연결할 수 있다.
- 2. 회절 정련과 Li에 민감한 중성자·보완 분석을 연결한다. 피크 비 하나로 자리 점유율을 확정하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

[2] Nature Communications 16, 2203 (2025): Tuning Li occupancy and local structures for advanced Co-free Ni-rich positive electrodes

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57063-7>

[3] Uniform pore structure enables negligible degradation in undoped and uncoated Ni-rich cathodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41560-026-01988-w>

이후 연계학습

1.1.2.1.1.1 NCM

1.1.2.1.1.2 NCA

1.1.2.1.1.3 LCO

1.1.1.2.4 공공·자리 혼입·입계

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

1.1.1.2.2 올리빈 구조

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

올리빈

LiMPO_4 계열의 대표 구조다. Li 자리 · 금속-산소 팔면체 · 인산기 골격을 구별한다.

통로 방향

주요 Li 이동 통로는 특정 결정 방향으로 이어진다. 분말 입자의 긴 방향과 항상 같지는 않다.

핵심 내용

LFP · LMFP의 대표 구조이며 인산염 골격과 Li 이동 경로를 읽는다.

역할과 작동 원리

LFP · LMFP의 Li 이동은 결정 내 주요 통로를 따라 일어난다. 같은 입자 지름이어도 통로 방향의 길이가 다른 확산 부담이 다르다. 반응에는 이온 이동과 전자 공급이 모두 필요하다. [1]

금속 이온이 Li 자리에 들어간 antisite(자리 뒤바뀜) 결함은 통로를 막을 수 있다. 위치 · 농도에 따라 영향이 달라지고, 벌크 통로 차단과 표면의 경로 변화는 구별해서 읽는다. [1]

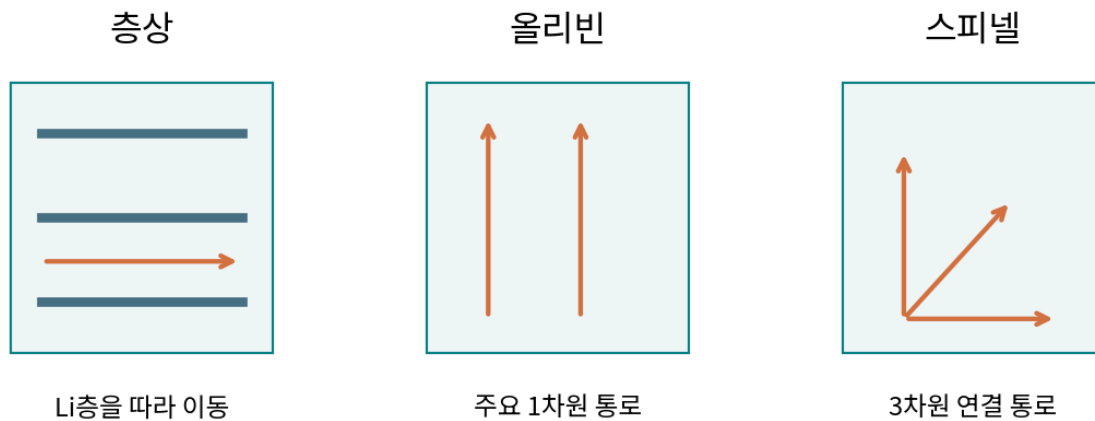
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

같은 확산계수에서 통로 길이를 200 nm에서 100 nm로 줄이면 시간 척도 L^2/D 는 1/4이다. 전체 충전 시간이 정확히 1/4이라는 뜻은 아니며 계면·전자·전해질 전달이 남는다.

결과를 좌우하는 조건

Li 통로 길이·결함 위치, 탄소 코팅, 반응 상 경계와 전류를 기록한다. 안정한 P-O 골격이 낮은 전자전도도와 계면 반응까지 해결하지는 않는다.



층상·올리빈·스피넬의 이동 경로를 비교한 교육용 모형.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 LMFP 연구는 제어한 표면 자리 결함으로 이동 경로를 바꾸는 사례를 제시했다. 결함은 종류·위치·농도와 증거를 붙여 평가한다. [3]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
자리 결함 증가	자리 점유 정련·원자 관찰과 속도 성능을 연결한다.	평균 결함률로 표면과 벌크의 분포를 구별하지 못한다.
고율 이용률 저하	입자 방향·전류별 전압·전달 분석을 비교한다.	작은 입자라고 모든 전달 제한이 해소되지는 않는다.
코팅 불균일	탄소 분포·접촉과 전압 분극을 비교한다.	탄소 총량만으로 연속 코팅을 확인할 수 없다.

확인 문제

1. 입자의 평균 지름만으로 올리빈 확산 길이를 정해도 되는가?
2. 자리 결함 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 통로 방향의 치수와 입자 배향을 확인해야 한다. 동일 지름도 실제 이동 길이가 다를 수 있다.
2. 자리 점유 정련·원자 관찰과 속도 성능을 연결한다. 평균 결함률로 표면과 벌크의 분포를 구별하지 못한다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

[2] Wang et al. (2011), 저자 원고: LiMn_{1-x}Fe_xPO₄ Nanorods Grown on Graphene Sheets for Ultra-High Rate Performance Lithium Ion Batteries

<https://arxiv.org/abs/1107.0111>

[3] Surface Antisite Defect-Induced Three-Dimensional Li⁺ Diffusion Enables Stable and Kinetic-Enhanced LiFe_{1-x}Mn_xPO₄ Cathodes (2026)

<https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c06021>

이후 연계학습

1.1.2.1.2.1 LFP

1.1.2.1.2.2 LMFP

1.1.1.2.4 공공·자리 혼입·입계

1.1.1.4.1 확산·이온 전달

1.1.1.2.3 스피넬 구조

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

스피넬

AB_2O_4 계열의 대표적인 자리 배열이다. 모든 스피넬의 조성 · 반응 · 이동 속도가 같지는 않다.

자리와 통로

Li의 점유 자리와 이동 중 거치는 자리를 구별한다. 3차원 통로도 결합 · 국소 에너지의 영향을 받는다.

핵심 내용

LMO 등의 대표 구조이며 3차원 이온 이동과 구조 변화를 살핀다.

역할과 작동 원리

LMO와 LNMO는 스피넬 계열 양극, LTO는 스피넬 계열 음극으로 사용된다. 구조 이름은 저장 전위나 전하 보상 원소를 자동으로 결정하지 않는다. LMO에서는 Mn, LNMO의 주 고전압 반응에서는 Ni, LTO에서는 Ti 반응을 구분한다. [1]

연결된 Li 통로는 전달에 유리할 수 있지만 용출 · 격자 왜곡 · 계면 반응과 별개다. LMO의 Mn^{3+} 관련 왜곡과 LNMO의 고전압 계면 반응은 같은 구조 계열에서도 다른 문제다. [1]

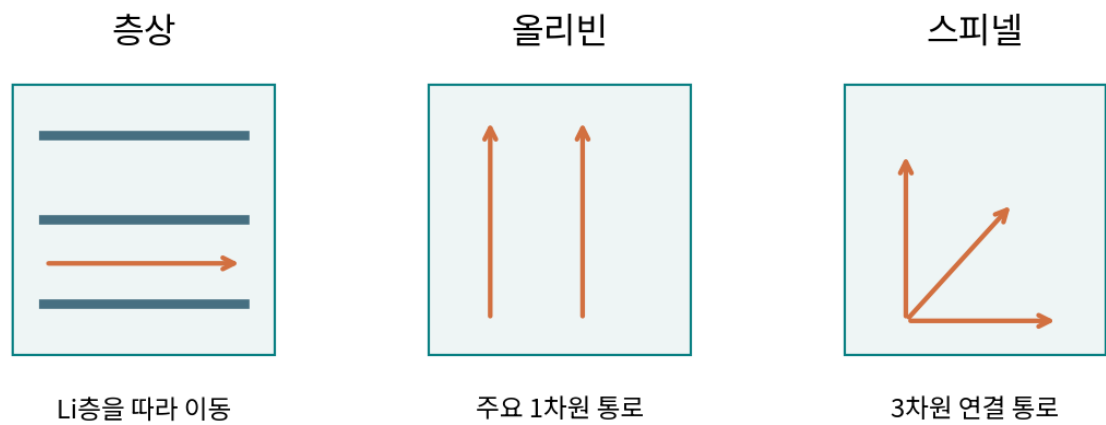
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

LMO에서 $\text{Li}^+ + 2\text{Mn} + 4\text{O}^{2-} = 0 \rightarrow$ 평균 $\text{Mn} = +3.5$. LNMO에서 Mn를 +4로 가정하면 $1 + 0.5v(\text{Ni}) + 1.5 \times 4 - 8 = 0 \rightarrow \text{Ni} = +2$ 다. 같은 스피넬이어도 반응 중심이 다르다.

결과를 좌우하는 조건

양이온 자리 질서, 산소 결손, Mn^{3+} 비율, 전해질·전위를 함께 확인한다. 통로 차원만으로 실제 전극 속도를 서열화하지 않는다.



결정 구조 이름과 이동 경로를 비교한 직접 제작 모형.

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
격자 왜곡	충전 상태별 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)와 국소 구조 분석을 연결한다.	평균 구조만으로 국소 왜곡을 모두 볼 수 없다.
금속 용출	전해질·음극의 원소 정량과 계면 분석을 비교한다.	용출 검출을 특정 산화수의 금속 석출로 해석하지 않는다.
고전압 계면 손실	효율·기체·표면 생성물·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)를 함께 본다.	스피넬 구조가 유지돼도 계면 열화는 진행될 수 있다.

확인 문제

1. LMO와 LTO가 같은 스피넬이면 같은 전위로 작동하는가?
2. 격자 왜곡을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 아니다. 조성과 반응 원소·에너지가 달라 서로 다른 전극 역할과 전위를 가진다.
2. 충전 상태별 XRD와 국소 구조 분석을 연결한다. 평균 구조만으로 국소 왜곡을 모두 볼 수 없다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

[2] Core-shell LiMn₂O₄, Communications Chemistry (2022)

<https://doi.org/10.1038/s42004-022-00670-y>

[3] Atomic-scale storage in Li₄Ti₅O₁₂, Nature Communications (2013)

<https://doi.org/10.1038/ncomms2878>

이후 연계학습

1.1.2.1.3.1 LMO

1.1.2.1.3.2 LNMO

1.1.2.2.3.1 LTO

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

1.1.1.2.4 공공·자리 혼입·입계

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

1.1.1.2 결정구조·결함

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

점 결함

공공·자리 뒤바뀐·침입 원자 등 국소 배열의 차이이다.

전하 보상

결함의 전하 차이를 다른 결함이나 전자상태 변화가 보상한다. 결함식과 실제 분포를 구별한다.

핵심 내용

공공·자리 혼입·입계는 이동 경로를 바꾸며 영향은 위치와 농도에 달린다.

역할과 작동 원리

결함은 합성 중 만들어질 수도 있고 작동 중 증가할 수도 있다. 초기 결함을 모두 열화라고 부르지 않는다. Li 공공은 이동 가능한 빈 자리를 만들지만 과도한 결손과 전자·구조 변화는 다른 영향을 낸다. [1]

Li/Ni 혼입과 Li/Fe 뒤바뀐은 같은 말로 묶어도 위치·이동 통로가 다르다. 결함을 줄이는 목표에는 어떤 자리·농도·분포가 성능을 제한하는지 근거가 필요하다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

100개의 Li 자리에 금속이 3개 들어갔다면 해당 모델의 점유 분율은 3%. 이것을 전체 원소 질량의 3%나 모든 입자가 동일한 3%로 해석하지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

평균 구조와 표면·국소 구조를 구분하고 검출 민감도·모델·배향을 기록한다. 결함을 제어한 시료의 다른 변화가 함께 일어났는지도 확인한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 표면 antisite 제어 LMFP 사례는 모든 자리 결함을 일괄적으로 나쁘다고 서술하기 어렵다는 예다. 벌크 통로 차단과 표면 경로 변화를 나누어 읽는다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
자리 혼입 추정	XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)·중성자 정련과 조성 정량을 함께 본다.	피크 하나나 강도 비 하나는 자리 점유의 유일한 증거가 아니다.
결함의 공간 불균일	국소 원자·표면 관찰과 벌크 평균을 비교한다.	한 입자의 관찰을 전체 평균으로 확대하지 않는다.
결함과 성능 상관	같은 조성·입자·시험 조건에서 비교한다.	상관만으로 결함의 단독 원인성을 확정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 초기 시료에 결함이 있으면 모두 사용 중 열화로 기록하는가?
2. 자리 혼입 추정을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 아니다. 초기 구조 특성과 작동 중 변화량을 구분하고, 반응·전달에 미치는 영향을 따로 판단한다.
2. XRD·중성자 정련과 조성 정량을 함께 본다. 피크 하나나 강도 비 하나는 자리 점유의 유일한 증거가 아니다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

[2] Nature Communications 16, 2203 (2025): Tuning Li occupancy and local structures for advanced Co-free Ni-rich positive electrodes

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57063-7>

[3] Surface Antisite Defect-Induced Three-Dimensional Li⁺ Diffusion Enables Stable and Kinetic-Enhanced LiFe_{1-x}Mn_xPO₄ Cathodes (2026)

<https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c06021>

이후 연계학습

- 1.1.1.2.1 층상 구조
- 1.1.1.2.2 올리빈 구조
- 1.1.1.4.1 확산·이온 전달
- 1.4.2.1 XRD

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.2 결정구조·결합

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

변형과 응력

변형은 길이·형상의 변화, 응력은 단위 면적당 내부 힘이다.

비등방성

방향마다 변화가 다른 특성이다. a축 팽창과 c축 수축이 동시에 일어날 수 있다.

핵심 내용

충방전 중 격자 변화가 응력·균열 및 접촉 손실로 이어질 수 있다.

역할과 작동 원리

Li 함량이 달라지면 격자 길이와 상 분율이 변한다. 서로 붙은 결정·영역이 다른 변형을 원하면 구속 때문에 응력이 생길 수 있다. 응력 집중이 강도·균열 조건을 넘으면 접촉과 계면이 바뀐다. [1]

상전이와 균열은 구별한다. 회절로 상전이를 확인했더라도 입자가 변형을 수용하면 균열이 작을 수 있다. 균열이 새 표면을 노출하면 전해질 반응이 증가하고, 전자 접촉 상실이면 활물질 이용률이 감소한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 일축 탄성 모형: 응력=탄성계수×구속 변형. E=100 GPa, 변형 0.005를 완전히 구속하면 0.5 GPa. 실제 입자는 다축·소성·상 경계·균열이 있어 이 값을 그대로 적용하지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

격자 변화율뿐 아니라 입자 크기·결정 방향·다결정 경계·공극·충전 깊이·속도를 본다. 단결정도 내부 불균일과 결함에서 균열이 생길 수 있다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 고니켈 연구는 균일한 내부 공극 설계로 상전이가 남아 있어도 기계적 손실을 크게 억제하는 사례를 제시했다. 상전이 신호와 실제 손상을 분리해 평가한다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
격자 수축·상전이	작동 중 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)와 전압·상 분율을 비교한다.	상전이만으로 기계적 파괴를 확정하지 않는다.
입자 균열	단면 SEM(주사전자현미경: 형태 관찰)·3D 영상과 사이클 전후 비교를 한다.	절단·시료 준비로 생긴 균열을 구별해야 한다.
접촉·계면 손실	균열 위치와 표면 화학·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)·용량을 연결한다.	용량 감소를 균열 하나의 원인으로 단순화하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 같은 격자 변화라도 서로 다른 수명이 나올 수 있는 이유 두 가지는?
2. 격자 수축·상전이를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 입자 방향·공극·경계에 따른 응력 분포가 다르고, 균열 후 전자 연결과 전해질 반응도 다르기 때문이다.
2. 작동 중 XRD와 전압·상 분율을 비교한다. 상전이만으로 기계적 파괴를 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

[2] Nature Communications 15, 1503 (2024): Kirkendall effect-induced uniform stress distribution stabilizes nickel-rich layered oxide cathodes

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-45373-1>

[3] Uniform pore structure enables negligible degradation in undoped and uncoated Ni-rich cathodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41560-026-01988-w>

이후 연계학습

1.1.2.1.1.1 NCM

1.1.2.1.2.2 LMFP

1.1.2.2.2.1 Si

1.4.2.1 XRD

1.4.2.2 SEM·EDS·TEM

1.1.1.2 결정구조·결함 - 학습의 연결

이후 연계학습

- 1.1.1.2.1 층상 구조
- 1.1.1.2.2 올리빈 구조
- 1.1.1.2.3 스피넬 구조
- 1.1.1.2.4 공공·자리 혼입·입계
- 1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

1.1.1.3 전자구조 · 결합

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

전자 상태

점유 · 에너지 · 결합을 나타내는 정보다. 원소 총량과 다르다.

세 가지 읽기

결합 · 산화수의 장부, 밴드 · 국소 전자 상태, 반응과 전위를 연결한다.

핵심 내용

결합 · 전자상태 · 산화수를 통해 전위와 전자 전달을 설명한다.

역할과 작동 원리

배터리 반응은 이온 위치와 전자 상태가 함께 변하는 과정이다. 형식 산화수로 전하를 맞추고, 실제 결합 · 전자 배분은 분광과 구조 · 계산을 보완한다. 전이금속-O 결합에서는 금속만의 정수 값으로 부족할 수 있다. [1]

전자를 저장 반응에 주고받는 에너지와 전자가 전극을 지나가는 전달 성능은 다른 질문이다. 높은 전위 · 큰 용량 · 낮은 전자 저항을 별도로 정의한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 $\text{Li}_{1-x}\text{MO}_2$ 에서 $\text{O}=-2$ 이면 M 평균 $=3+x$. $x=0.6$ 이면 $+3.6$. 이 장부는 중성을 맞추지만 모든 금속이 실제 $+3.6$ 전하를 갖는다는 뜻은 아니다.

결과를 좌우하는 조건

충전 상태·배위·결함·온도·분석 깊이·기준 전위를 기록한다. 표면 XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)와 벌크 흡수분광의 정보 범위를 구별한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
전하 보상 해석	전하량·금속/산소 분광·구조를 연결한다.	형식 계산만으로 실제 전자 배분을 결정하지 않는다.
전도성 해석	온도·방향별 전달과 연결망을 비교한다.	밴드 그림 하나로 복합전극 저항을 예측하지 않는다.
전위·전압 혼동	기준 전극·평형·전류 조건을 확인한다.	다른 기준의 전위를 직접 빼지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 반응 전위가 높다는 말이 전자 전달이 빠르다는 뜻인가?
2. 전하 보상 해석을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 반응 에너지와 전달 속도는 다른 특성이다. 반응·전달 지표를 따로 측정한다.
2. 전하량·금속/산소 분광·구조를 연결한다. 형식 계산만으로 실제 전자 배분을 결정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Molecular Orbital Theory
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/8-4-molecular-orbital-theory>

[2] OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

[3] An et al. (2024): Distinguishing bulk redox from near-surface degradation in lithium nickel oxide cathodes
<https://doi.org/10.1039/D4EE02398F>

이후 연계학습

- 1.1.1.3.2 오비탈·밴드·전자상태
- 1.1.1.3.3 산화·환원과 전위
- 1.1.1.4.2 전자 전달

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

결합

전자 공유·배정과 원자 배열을 함께 읽는다. 이온결합·공유결합은 실제 결합을 설명하는 모형이다.

산화수

결합 전자를 규칙에 따라 배정한 형식 값이다. 실제 부분 전하와 동일한 물리량이 아니다.

핵심 내용

산화수는 전자 이동을 정리하는 형식적 기준이며 실제 전하와 다를 수 있다.

역할과 작동 원리

전하 중성은 화학식의 산화수 합과 전체 전하를 맞추는 출발점이다. Li^+ 이동과 전자 이동이 연결되어야 전극 반응을 쓸 수 있다. 전자를 잃는 산화와 받는 환원을 정의하고 충전·방전 방향을 붙인다. [1]

산화수가 분수인 평균은 혼합 상태나 결합 전자 분포를 묶은 장부일 수 있다. 원소 분석으로 조성을 알아도 어떤 결합·산화 상태로 존재하는지는 별도 분광과 구조 증거가 필요하다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

$\text{LiNi}_{0.8}\text{Co}_{0.1}\text{Mn}_{0.1}\text{O}_2$ 에서 $\text{Li}=+1$, $\text{Co}=+3$, $\text{Mn}=+4$, $\text{O}=-2$ 가정: $1+0.8v(\text{Ni})+0.3+0.4-4=0 \rightarrow \text{Ni}$ 평균 $+2.875$. 가정을 바꾸면 결과도 바뀐다.

결과를 좌우하는 조건

산소 결손·Li 부족·음이온의 전자 참여가 있으면 장부의 가정을 다시 쓴다. 형식 산화수와 XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태) 피크 이동·실제 전자밀도는 서로 다른 정보다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
산화 상태 변화	원소별 흡수·광전자 분광과 반응 전하를 비교한다.	피크 이동은 배위·표면·충전 효과도 반영할 수 있다.
조성 불일치	ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량) 등 원소 정량과 회절 상 분석을 연결한다.	원소 비율만으로 원자 자리를 확정하지 않는다.
평균 값과 국소 차이	벌크 분광과 국소 구조·표면 분석을 비교한다.	평균 +3.5가 모든 원자의 동일한 실제 전하를 뜻하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. LiC_6 에서 Li를 +1로 배정하면 C_6 전체의 형식 전하는 얼마인가?
2. 산화 상태 변화를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 전체 중성을 위해 -1이다. Li는 형식적으로 양의 산화수를 띠며, 실제 전자는 탄소의 전자상태와 결합에 분포한다.
2. 원소별 흡수·광전자 분광과 반응 전하를 비교한다. 피크 이동은 배위·표면·충전 효과도 반영할 수 있다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] IUPAC Gold Book: oxidation state - 형식 산화수의 정의

<https://goldbook.iupac.org/terms/view/O04365>

[2] OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

[3] Electronic structure of alkali-intercalated graphite studied by soft-x-ray emission spectroscopy (1987)

<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.58.614>

이후 연계학습

- 1.1.1.3.2 오비탈·밴드·전자상태
- 1.1.1.3.3 산화·환원과 전위
- 1.1.1.1 원소·이온
- 1.1.1.2 결정구조·결합

1.1.1.3.2 오비탈·밴드·전자상태

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

궤도와 밴드

원자의 전자 상태가 결합·결정에서 여러 에너지 상태로 이어진다.

페르미 준위

전자 점유와 이동·반응을 읽는 에너지 기준이다. 밴드 그림은 특정 재료·상태의 모형이다.

핵심 내용

오비탈과 밴드는 전자상태와 전도성을 설명하는 서로 다른 수준의 개념이다.

역할과 작동 원리

전극의 전자 상태는 금속과 산소 궤도의 결합으로 만들어진다. 금속 d 상태와 산소 p 상태가 섞이면 전자 변화의 위치를 금속 하나로만 나누기 어려울 수 있다. [1]

전자 이동에는 이용 가능한 상태·이동성·연속 접촉이 필요하다. 밴드갭이 작다는 것만으로 분말 전극 전체의 저항이 작다고 결정하지 않는다. 국소화된 전자 이동과 입자 사이 접촉은 서로 다른 제한이다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

전극 저항을 교육용으로 R입자=2 Ω, R접촉=8 Ω 직렬로 두면 합계 10 Ω. 입자 저항을 절반으로 줄여도 합계는 9 Ω이다. 전자구조 개선이 접촉 문제를 모두 해결하지 않는 예다.

결과를 좌우하는 조건

조성·충전 상태·온도·결함으로 전자 상태가 달라진다. 실험 전도도에는 입자 접촉·공극이 포함되는지, 고유 벌크 값인지 기록한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
전도성 저하	온도별 전도도와 구조·전자상태를 연결한다.	분말 압축체 값은 순수 단결정 전도도가 아니다.
전하 보상 해석	원소별 흡수분광과 전하량·계산을 비교한다.	금속 피크 변화만으로 산소 참여를 배제하지 않는다.
접촉과 고유 저항 분리	입자·복합전극·접촉 조건을 나누어 평가한다.	EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)의 한 요소를 특정 밴드 상태로 바로 대응하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 활물질 전도도가 좋아져도 전극 저항이 크게 안 줄 수 있는 이유는?
2. 전도성 저하를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 입자 사이 접촉과 집전체 연결이 지배적일 수 있기 때문이다. 재료 내부와 전극 네트워크를 나누어 측정한다.
2. 온도별 전도도와 구조·전자상태를 연결한다. 분말 압축체 값은 순수 단결정 전도도가 아니다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Molecular Orbital Theory

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/8-4-molecular-orbital-theory>

[2] OpenStax Chemistry 2e § 19.3 - 배위 화합물의 전자상태·결정장

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/19-3-spectroscopic-and-magnetic-properties-of-coordination-compounds>

[3] An et al. (2024): Distinguishing bulk redox from near-surface degradation in lithium nickel oxide cathodes

<https://doi.org/10.1039/D4EE02398F>

이후 연계학습

- 1.1.1.4.2 전자 전달
- 1.1.1.3.3 산화·환원과 전위
- 1.1.4 도전재

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

전위와 전압

한 전극의 전위는 기준 전극을 붙이고, 셀 전압은 두 전극의 차이로 쓴다.

용량

Q는 이동한 전하량, 비용량은 정한 질량으로 나눈 값이다. 에너지와 같은 단위가 아니다.

핵심 내용

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

역할과 작동 원리

방전에서 양극은 전자를 받고 음극은 전자를 내보낸다. 충전은 반대다. 삽입 양극에서는 Li^+ 이동과 전자 변화가 함께 일어난다. 반응식·방향·기준 전위를 써야 산화·환원을 정확히 읽을 수 있다. [1]

평형 전위는 반응 자유에너지와 연결된다. 실제 전류에서 전압에는 저항·전달·반응 분극이 추가된다. 고전압으로 충전했다는 사실이 전하량 전부가 원하는 저장 반응에 쓰였음을 뜻하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용: 양극 평균 3.45 V vs. Li/Li^+ , 음극 평균 0.10 V 같은 기준이면 셀 약 3.35 V. 가역 용량 2 Ah면 약 6.7 Wh. 실제 에너지는 방전 곡선의 $\int V dQ$ 이며 평균 전압 가정은 근사다.

결과를 좌우하는 조건

상한·하한, 기준 전극, 온도, 전류, 휴지·평형 여부, 질량 기준을 기록한다. 같은 화학식도 이용 가능한 Li 범위와 분극에 따라 가역 용량·평균 전압이 달라진다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
비가역 전하 증가	효율·전압과 가스·계면 생성물을 비교한다.	전하량 차이만으로 부반응 화학종을 정할 수 없다.
전압 이력 변화	dQ/dV (전압별 용량 변화율)와 충전 상태별 구조를 연결한다.	피크 이동은 저항·전극 균형·상 변화가 함께 영향을 준다.
산화 상태 모델 부족	전하 장부와 금속·산소 분광을 비교한다.	형식 계산만으로 실제 전자 배분을 확정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 3.5 V와 200 mAh/g을 곱하면 무엇이며 어떤 기준인가?

2. 비가역 전하 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. $700 \text{ mWh/g} = 700 \text{ Wh/kg}$ 의 근사 활물질 에너지다. 같은 질량 기준의 용량과 평균 전압을 사용해야 하며 셀 에너지는 아니다.

2. 효율·전압과 가스·계면 생성물을 비교한다. 전하량 차이만으로 부반응 화학종을 정할 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

[2] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

[3] An et al. (2024): Distinguishing bulk redox from near-surface degradation in lithium nickel oxide cathodes

<https://doi.org/10.1039/D4EE02398F>

이후 연계학습

1.1.2.1.1.1 NCM

1.1.2.1.2.1 LFP

1.1.2.1.2.2 LMFP

1.4.1.4 CV·LSV

1.4.1.1 GCD·CC-CV

1.1.1.3 전자구조·결합 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.1.3.2 오비탈·밴드·전자상태

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

1.1.1.4.2 전자 전달

1.1.1.4 전달·반응·열 특성

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

전달 경로

고체 이온·전자·전해질 이온·계면·열 경로를 나누어 본다.

분극

전류에서 평형 전위와 달라지는 변화다. 여러 경로의 제한이 함께 기여한다.

핵심 내용

이온·전자·열의 이동과 계면 반응을 구분해 성능 제한을 찾는다.

역할과 작동 원리

저장 반응의 이용률은 이온과 전자가 같은 반응 위치에 도달하는지에 달려 있다. 고체 확산을 개선해도 전극 공극·전자 접촉·계면이 지배적이면 전체 속도는 크게 개선되지 않을 수 있다. [1]

열 발생과 전달은 온도·저항·반응 속도를 다시 바꾸는 연결이다. EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)·전류별 전압·휴지 응답과 구조·온도 분석으로 경로별 후보를 좁힌다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 직렬 면적 저항: 벌크2+공극5+계면10+접촉3=20 Ω·cm². 전류밀도2 mA/cm²이면40 mV. 계면을 절반으로 줄이면30 mV로 변한다. 실제 비선형·시간 반응은 추가 모델이다.

결과를 좌우하는 조건

거리·방향·공극·접촉·온도·전류·충전 상태를 기록한다. 한 개의 확산계수나 전도도에 모든 속도 성능을 대응하지 않는다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
분극 증가	전류·온도·휴지와 EIS·구조를 비교한다.	전압 차이만으로 단일 병목을 확정하지 않는다.
불균일 반응	공간 관찰·전극 두께·통로를 연결한다.	평균 전류는 국소 제한을 숨길 수 있다.
발열 변화	열·저항·반응 상태를 함께 본다.	전체 열을 I ² R 하나로 완전 설명하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 확산만 2배 빨라지면 전체 고율 성능도 2배 좋아지는가?
2. 분극 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 다른 경로와 반응이 지배할 수 있어 전체 이용률 · 분극은 별도로 확인한다.
2. 전류 · 온도 · 휴지와 EIS · 구조를 비교한다. 전압 차이만으로 단일 병목을 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성 · 전극 · 전해질 · 시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기 · 비율은 측정값이 아니다.

[1] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[2] OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

[3] Gamry, EIS: Potentiostatic or Galvanostatic Mode

<https://www.gamry.com/application-notes/EIS/eis-potentiostatic-galvanostatic-mode/>

이후 연계학습

- 1.1.1.4.1 확산 · 이온 전달
- 1.1.1.4.2 전자 전달
- 1.1.1.4.3 열전달 · 열 안정성
- 1.1.1.4.4 계면 반응 · 젖음성

1.1.1.4.1 확산·이온 전달

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

확산계수

D 는 보통 m^2/s 또는 cm^2/s 로 쓴다. 화학 확산과 추적자 확산의 의미를 구별한다.

확산 길이

이온이 실제 이동해야 할 거리다. 결정 방향과 입자·전극 구조에 따라 다르다.

핵심 내용

농도 차에 따른 이동을 다루며 고체 내부와 전해질 이동을 구분한다.

역할과 작동 원리

농도 차이에 의한 확산은 단순한 경우 $J = -D \cdot \text{농도 기울기}$ 로 표현한다. 음의 부호는 높은 농도에서 낮은 농도로 향하는 방향을 나타낸다. 전극의 전기화학 전달에서는 전위·상 경계·반응도 함께 고려한다. [1]

시간 척도 L^2/D 는 크기 효과를 읽는 유용한 근사다. GITT(갈바노스태틱 간헐 적정: 펄스·휴지 응답)로 얻는 걸 보기 D 는 형상·평형·단일상·저항 보정 가정에 좌우된다. 상전이 구간이나 복합전극에서 고유 재료 상수처럼 그대로 쓰지 않는다. [1]

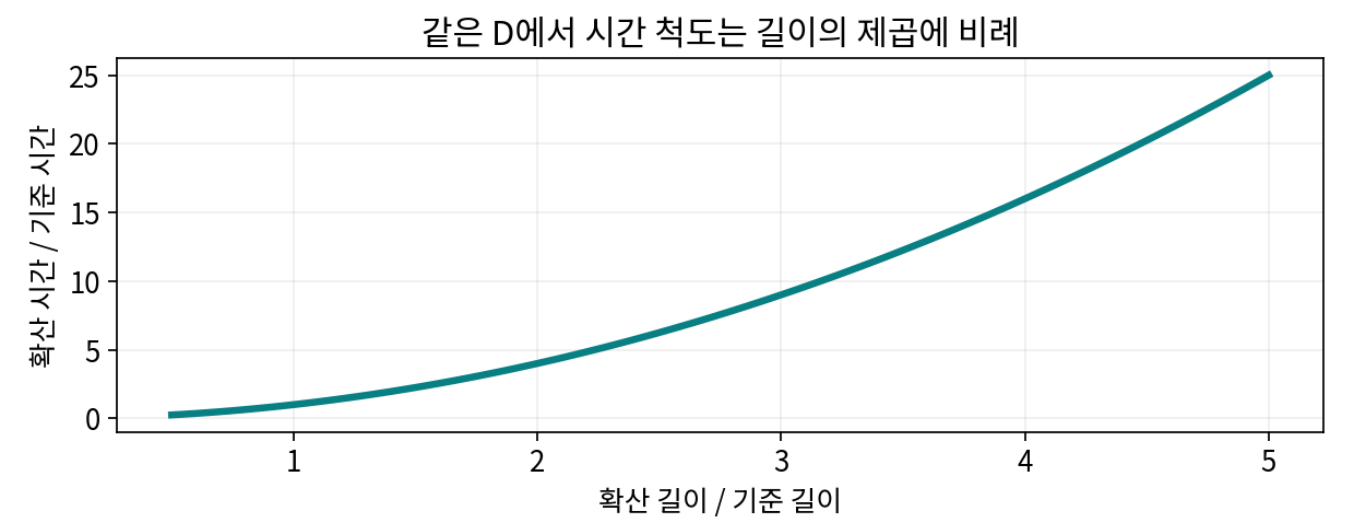
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

$L=100\text{ nm}=10^{-5}\text{ cm}$, $D=10^{-12}\text{ cm}^2/\text{s}$ 가정이면 $L^2/D=100\text{ s}$. $L=1\text{ }\mu\text{m}$ 면 10,000 s다. 이는 시간 척도 비교이며 실제 충전 완료 시간을 예측한 값이 아니다.

결과를 좌우하는 조건

온도·Li 함량·방향·결함에 따른 D 변화, 입자 분포, 전해질·계면 제한을 기록한다. 작은 입자는 전달 길이를 줄이지만 표면 부반응과 밀도에도 영향을 준다.



직접 계산한 L^2/D 상대 모형. 측정한 확산계수나 충전 시간 자료가 아니다.

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
고율 용량 감소	전류별 전압과 휴지 후 회복·입자 치수를 비교한다.	고율 손실을 고체 확산 하나의 원인으로 정하지 않는다.
GITT 응답 변화	펄스·휴지·전압 기울기와 구조 상태를 검토한다.	모델 가정이 깨지면 계산 D의 물리적 해석이 제한된다.
농도 불균일	공간 분해 구조·전압 분석과 전달 모델을 연결한다.	표면 한 위치의 상태를 입자 전체 평균으로 확대하지 않는다.

확인 문제

- 같은 D에서 길이가 3배라면 시간 척도는 몇 배인가?
- 고율 용량 감소를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 9배다. 이는 L^2/D 가정의 비교이며 계면 반응이나 전해질 전달이 지배하면 전체 시간과 다를 수 있다.
- 전류별 전압과 휴지 후 회복·입자 치수를 비교한다. 고율 손실을 고체 확산 하나의 원인으로 정하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[2] Gamry, Galvanostatic Intermittent Titration Technique

https://help.gamry.com/Framework/experiments_j_galvanostaticintermittenttitrationtechnique.html

[3] Surface Antisite Defect-Induced Three-Dimensional Li⁺ Diffusion Enables Stable and Kinetic-Enhanced LiFe_{1-x}MnxPO₄ Cathodes (2026)

<https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c06021>

이후 연계학습

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

1.1.1.2.2 올리빈 구조

1.1.2.1.1.1 NCM

1.4.1.5 GITT·PITT

1.1.1.4.2 전자 전달

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.2 오비탈 · 밴드 · 전자상태

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

전자 경로

활물질 내부 · 입자 사이 · 집전체 접촉의 연결을 모두 포함한다.

퍼콜레이션

연결된 망이 생겨 장거리 전달이 가능해지는 현상이다. 함량과 분산 · 형상이 함께 결정한다.

핵심 내용

도전재 · 활물질 · 집전체의 연결과 접촉 저항이 전자 이동에 관여한다.

역할과 작동 원리

활물질이 반응하려면 전자를 주고받는 연결이 필요하다. 도전재가 있어도 고립되거나 바인더가 접촉을 막으면 일부 활물질의 이용률이 낮아질 수 있다. [1]

저항 $R=L/(\text{전도도} \times \text{면적})$ 는 균일한 재료에서의 기하학적 모형이다. 다공성 전극은 경로가 구불구불하고 접촉 저항이 있어 면내 · 두께 방향 전도도가 다르다. 측정 방향과 압력을 기록한다. [1]

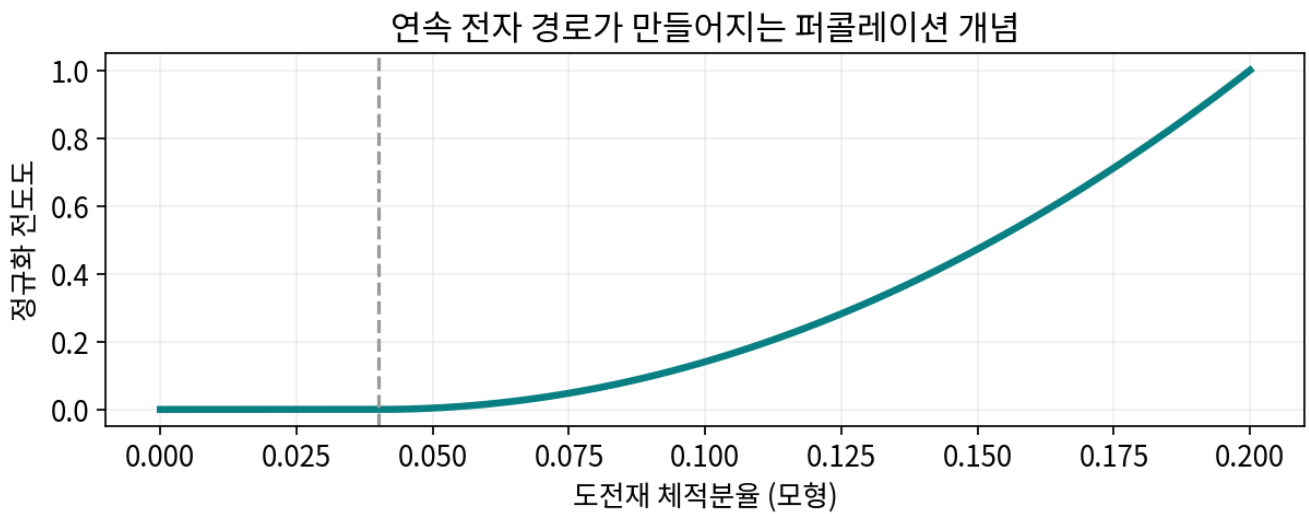
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

균일 막의 $L=100\ \mu\text{m}=0.01\ \text{cm}$, 면적 $1\ \text{cm}^2$, 전도도 $0.1\ \text{S/cm}$ 가정: $R=0.1\ \Omega$. $I=10\ \text{mA}$ 면 $IR=1\ \text{mV}$. 실제 다공성 전극의 접촉·이온 저항은 이 계산에 포함되지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

도전재 함량·길이·분산, 바인더 분포, 압축·공극, 활물질 팽창과 집전체 접촉을 본다. 전자를 잘 전달해도 이온 경로가 막히면 속도 개선이 제한된다.



임의 체적분율과 임계값으로 만든 퍼콜레이션 모형. 소재별 실제 임계 함량이 아니다.

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
전자 접촉 상실	전극 단면·3D 네트워크와 전도도·용량을 연결한다.	원소 탄소 검출만으로 연결된 경로를 확정하지 않는다.
전도도 측정 차이	방향·압력·전극 면적과 접촉 방식을 비교한다.	서로 다른 지그의 값은 동일 고유 전도도로 비교하기 어렵다.
저항 증가	EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)와 접촉·계면·전해질 증거를 함께 본다.	하나의 반원은 전자 저항만 나타내지 않을 수 있다.

확인 문제

- 1. 도전재를 두 배 넣으면 전도도도 항상 두 배인가?
- 2. 전자 접촉 상실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. 분산·임계 연결·접촉·공극에 따라 비선형적으로 변한다. 함량과 공간 연결을 함께 비교해야 한다.
- 2. 전극 단면·3D 네트워크와 전도도·용량을 연결한다. 원소 탄소 검출만으로 연결된 경로를 확정하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[2] Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)

<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

[3] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.1.4 도전재

1.1.3 바인더

1.1.7 집전체

1.4.1.3 EIS

1.1.1.4.3 열전달·열 안정성

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.4 전달·반응·열 특성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

발열과 열전달

열이 생기는 과정과 이동하는 과정은 다르다.

열전도도

온도 기울기에서 열을 전달하는 계수다. 전기전도도와 단위·의미가 다르다.

핵심 내용

발열과 열 방출의 균형을 보며 소재 분석과 셀 안전평가를 구분한다.

역할과 작동 원리

전류에 따른 저항 손실과 반응의 가역적 열·부반응 열이 함께 존재한다. 저항 발열은 단순 모형에서 I^2R 로 표현하지만 셀의 모든 발열을 이 항 하나로 설명하지 않는다. [1]

온도 상승은 열 발생과 방출의 균형이다. 열전도도·열용량·입자 접촉·전극 방향과 셀 경계 조건이 온도 분포를 바꾼다. 고체 소재의 분해 시작 온도를 셀 열폭주 시작 온도로 그대로 쓰지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 $I=2\text{ A}$, $R=0.05\text{ }\Omega$ 이면 $I^2R=0.20\text{ W}$. 같은 R 에서 4 A 면 0.80 W 로 4배다. 실제 R 은 온도·충전 상태에 따라 변하고 이 계산은 다른 반응 열을 포함하지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

충전 상태, 시료 질량·전해질 유무, 가열 속도, 셀의 열방출 조건을 기록한다. DSC(시차주사열량분석: 열 흐름)·TGA(열중량분석: 질량 변화)·ARC(가속 속도 열량분석: 자기 발열)는 서로 다른 열·질량·자기 발열 정보를 준다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
국소 온도 상승	열 영상·온도 센서와 저항·공간 반응을 비교한다.	표면 온도가 내부 최고 온도를 항상 나타내지는 않는다.
열 반응 시작 변화	DSC·가스·생성물 분석을 연결한다.	시험 가열 속도와 시료 조건 없이 온도를 비교하지 않는다.
열전달 저하	접촉·박리 관찰과 방향별 열전달을 비교한다.	전기 저항 증가와 열전도도 감소를 동일한 값으로 해석하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 전류가 3배면 같은 R에서 저항 발열은 몇 배인가?
2. 국소 온도 상승을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 9배다. 실제 셀에서는 R 변화와 가역·부반응 열을 함께 평가한다.
2. 열 영상·온도 센서와 저항·공간 반응을 비교한다. 표면 온도가 내부 최고 온도를 항상 나타내지는 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Shimadzu, Basics of Thermal Analysis

<https://www.shimadzu.com/an/service-support/technical-support/thermal/overview.html>

[2] OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

[3] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

1.4.2.7 DSC·TGA·ARC

1.1.6 분리막

1.1.5 전해질

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

1.1.1.4.1 확산·이온 전달

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

탈용매화

이온을 둘러싼 용매 배위가 바뀌며 계면으로 이동하는 과정이다.

전하 전달

전극 반응의 전자 교환 과정이다. 계면층을 통한 이온 이동과 구별한다.

핵심 내용

계면에서는 이온 전달·부반응·젖음이 함께 작용한다.

역할과 작동 원리

계면에서는 용매화된 이온이 표면에 접근하고 배위·계면층·전극 반응을 거친다. 벌크 전해질의 높은 전도도만으로 이 모든 단계가 빠르다고 결정하지 않는다. [1]

SEI·CEI 같은 반응층은 추가 분해를 억제하면서 이온 이동을 허용해야 한다. 고체 전해질에서는 물리적 접촉·빈틈과 화학적 반응층을 함께 본다. EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답) 요소를 특정 과정에 배정할 때 온도·전위·구조의 보완 증거가 필요하다. [1]

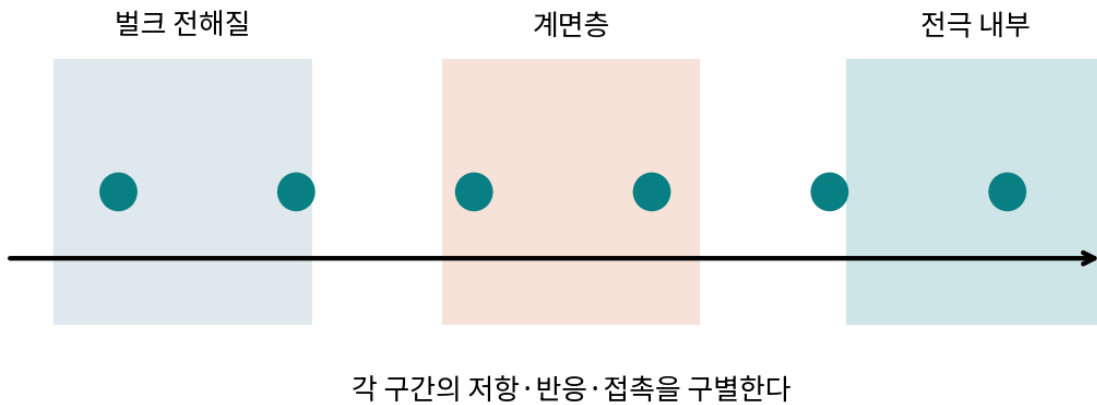
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 면적 저항 $20 \Omega \cdot \text{cm}^2$ 에 전류밀도 2 mA/cm^2 를 흘리면 전압 손실은 40 mV 다. 이는 해당 구간의 선형 근사이며 큰 전류의 비선형 반응까지 설명하지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

염·용매 배위, 계면층 조성·두께, 표면 면적·접촉, 온도와 전위가 계면 전달을 바꾼다. 계면 저항 감소와 부반응 억제는 별도 확인한다.



벌크·계면층·전극 내부의 전달을 나눈 직접 제작 모형.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 하드카본 표면 유리 연구는 Na^+ 탈용매화와 계면층을 동시에 조절했다. 벌크 전달과 계면 접근을 분리해 설명할 최근 사례다. [3]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
계면 저항 증가	온도·전위별 EIS와 표면·단면 분석을 연결한다.	회로 피팅이 좋다고 성분의 화학적 정체가 확정되지는 않는다.
탈용매화 제한	용매화 분광·온도 의존·저장 거동을 비교한다.	벌크 전도도만으로 계면의 에너지 장벽을 알 수 없다.
물리 접촉 상실	접촉 영상·압력 의존과 저항을 비교한다.	압력으로 저항이 줄어도 화학 안정성이 개선됐다고 단정하지 않는다.

확인 문제

1. 전해질 전도도가 같으면 계면 저항도 같은가?
2. 계면 저항 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 배위·탈용매화·반응층·접촉이 달라질 수 있으므로 같다고 가정하지 않는다.
2. 온도·전위별 EIS와 표면·단면 분석을 연결한다. 회로 피팅이 좋다고 성분의 화학적 정체가 확정되지는 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

[2] Consummating ion desolvation in hard carbon anodes for reversible sodium storage (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-47522-y>

[3] Metal-organic framework glass enables durable sodium-ion storage for hard carbon negative electrodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75060-2>

이후 연계학습

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.5.2 고체 전해질

1.1.2.2.1.2 하드카본

1.4.1.3 EIS

1.1.1.4 전달·반응·열 특성 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.1.4.1 확산·이온 전달

1.1.1.4.2 전자 전달

1.1.1.4.3 열전달·열 안정성

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

1.1.1.5 입자·분체·표면

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

분말 특성

입도·형상·표면·공극·밀도가 전극 제조와 반응에 영향을 준다.

측정 대상

입자 지름·결정 크기·BET(기체 흡착 기반 비표면적) 면적·탭밀도는 다른 정보다.

핵심 내용

입도·표면적·밀도는 반응성뿐 아니라 혼합과 충전 거동에 영향을 준다.

역할과 작동 원리

분말은 소재의 화학식과 실제 전극 사이를 연결한다. 입도·표면은 전달·부반응·흡착, 형상·밀도는 충전·공극·가공, 내부 구조는 응력·접촉과 관계한다. [1]

값 하나보다 분포·접근성·측정 조건을 읽는다. 평균 크기·면적이 같아도 응집·코팅·내부 공극과 표면 화학이 달라 전극 거동이 달라질 수 있다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 동일 화학식의 두 분말은 D50이 같아도 D90·미세분·BET·탭밀도가 다를 수 있다. 분말 비교표에는 최소 분포 기준·표면·형상·밀도의 정의와 조건을 같이 적는다.

결과를 좌우하는 조건

분산·흡착 탈기·탭 조건·진밀도 측정과 시료 이력을 기록한다. 압축 전 분말과 실제 코팅의 공극·접촉을 구별한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 건식 전극 사례는 분체 특성이 전단·바인더망 형성과 연결됨을 보여준다. 저장 반응과 제조의 두 관점을 함께 본다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
응집·파손	입도 분포·현미경·처리 전후를 비교한다.	평균 D50만으로 변화 전체를 볼 수 없다.
표면 변화	BET·화학·초기 효율을 연결한다.	큰 면적이 좋은 반응성만을 뜻하지 않는다.
충전·공극 차이	밀도·형상·전극 공극·전달을 비교한다.	탭밀도와 전극 밀도를 같은 값으로 쓰지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 입도·BET·탭밀도 중 하나로 전극 성능을 정해도 되는가?
2. 응집·파손을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 측정 대상이 다르고 전극 접촉·계면·공극과 연결해야 하므로 하나로 정할 수 없다.
2. 입도 분포·현미경·처리 전후를 비교한다. 평균 D50만으로 변화 전체를 볼 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Malvern Panalytical, BET Surface Area

<https://www.malvernpanalytical.com/en/products/category/bet-surface-area-analyzers>

[2] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[3] Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)

<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

이후 연계학습

- 1.1.1.5.1 입도·입도분포
- 1.1.1.5.2 비표면적·표면화학
- 1.1.1.5.3 진밀도·탭밀도·충전성

1.1.1.5.1 입도·입도분포

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.5 입자·분체·표면

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

분포

D10·D50·D90은 특정 누적 분포의 백분위 크기다. 개수·면적·체적 가중을 기록한다.

일차·이차 입자

결정을 구성하는 작은 입자와 그 집합체를 구별한다. 레이저 회절 값이 결정을 직접 재는 것은 아니다.

핵심 내용

D10·D50·D90은 분포의 기준을 함께 적고 입자와 응집체를 구분한다.

역할과 작동 원리

작은 입자는 이동 길이를 줄이고 외부 표면을 늘릴 수 있다. 하지만 응집·부반응·밀도·슬러리 거동도 바꾼다. 최적 크기는 저장 반응과 전극 제조 조건에 따라 달라진다. [1]

PSD(입도 분포)는 대표값 하나보다 큰 꼬리·미세분·응집 상태를 함께 본다. 서로 다른 분산 조건의 결과를 실제 소재 크기 변화로 바로 해석하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

체적 누적 $D_{10}=2\text{ }\mu\text{m}$, $D_{50}=6\text{ }\mu\text{m}$, $D_{90}=12\text{ }\mu\text{m}$ 라면 $\text{span}=(D_{90}-D_{10})/D_{50}=1.67$. 이는 분포 폭 지표이며 입자 모양·응집·결정 크기를 나타내지는 않는다.

결과를 좌우하는 조건

분산 매질·초음파 여부·굴절률 모형·가중 기준을 기록한다. SEM(주사전자현미경: 형태 관찰) 모양과 레이저 회절의 등가 구경을 함께 비교한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 건식 전극 연구는 분말과 전단 조건이 바인더 섬유망 형성에 영향을 줄을 보였다. 입도는 저장 반응뿐 아니라 제조 중 힘 전달에도 관계한다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
큰 응집체 증가	분산 조건별 PSA(입도 분석)와 SEM을 비교한다.	분산 강도에 따라 깨지는 응집과 입자 파손을 구별한다.
미세분 증가	분포 꼬리·표면적·마찰 전후 관찰을 연결한다.	D50이 같아도 미세분 비율은 달라질 수 있다.
고율 성능 차이	입자 통로 길이와 전극 공극·분극을 비교한다.	평균 크기 하나만으로 확산계수 차이를 단정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. D50이 같으면 두 분말이 같은가?

2. 큰 응집체 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 분포 폭·꼬리·일차/이차 구조·형상이 다를 수 있다. 분포 기준과 관찰을 함께 비교한다.
2. 분산 조건별 PSA(입도 분석)와 SEM을 비교한다. 분산 강도에 따라 깨지는 응집과 입자 파손을 구별한다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Malvern Panalytical, BET Surface Area

<https://www.malvernpanalytical.com/en/products/category/bet-surface-area-analyzers>

[2] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[3] Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)

<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

이후 연계학습

1.1.1.5.2 비표면적·표면화학

1.1.1.4.1 확산·이온 전달

2.2.1.2 혼합·분산

1.4.2.6 PSA·BET·공극분석

1.1.1.5.2 비표면적·표면화학

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.5.1 입도·입도분포

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

비표면적

질량당 접근 가능한 면적이다. BET(기체 흡착 기반 비표면적) 기체 흡착 면적과 전해질 접근 면적은 같다고 가정하지 않는다.

공극

열린 공극과 닫힌 공극은 접근 가능한 탐침이 다르다.

핵심 내용

비표면적은 단위 질량당 표면적이며 표면 반응·수분 영향도 함께 본다.

역할과 작동 원리

표면이 늘면 반응 접촉이 늘 수 있지만 전해질 분해·바인더 요구량도 커질 수 있다. 단위 면적당 화학 반응성·코팅·젖음이 다르면 같은 BET 면적도 다른 초기 효율로 이어진다. [1]

매끈한 구의 외부 면적 $S=6/(\text{밀도} \times \text{지름})$ 는 단순 기하학 모형이다. 거칠기·내부 공극·응집을 가진 실제 분말의 BET 값과 차이가 날 수 있다. [1]

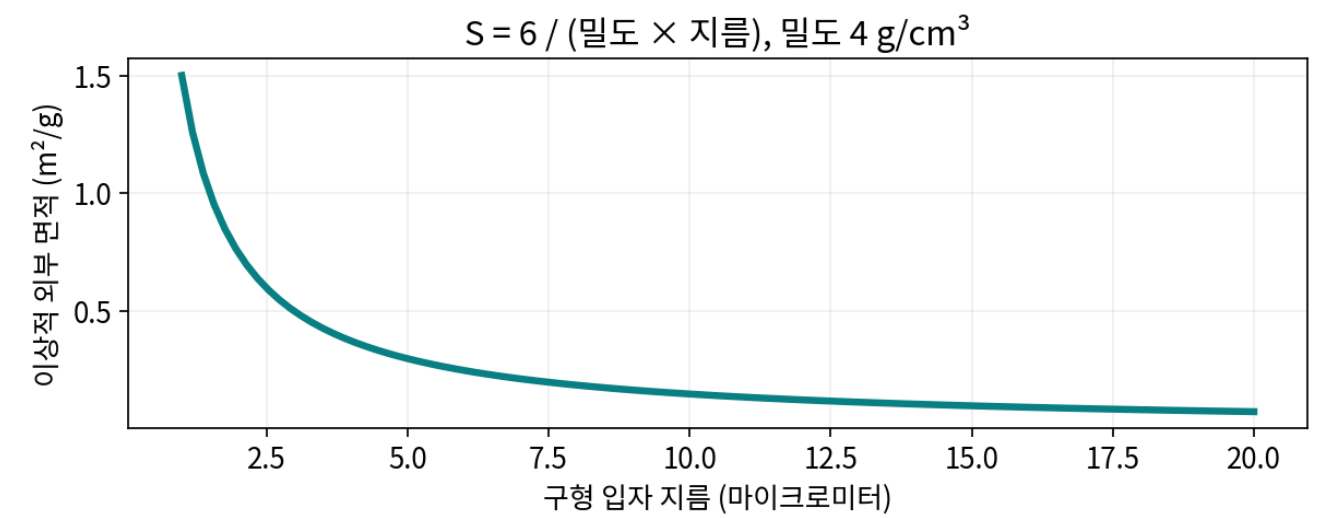
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

구형, 밀도 4 g/cm³, 지름 10 μm=0.001 cm 가정: $S=6/(4 \times 0.001)=1500 \text{ cm}^2/\text{g}=0.15 \text{ m}^2/\text{g}$. 지름 1 μm면 1.5 m²/g으로 10배다.

결과를 좌우하는 조건

흡착 기체·탈기·기공 모형·측정 범위를 기록한다. 닫힌 공극을 연구할 때는 산란·영상·전자상태 등 추가 근거를 사용한다.



구형 외부 면적을 직접 계산한 모형. 실제 BET 측정값이 아니다.

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
부반응 면적 증가	BET·표면 화학과 초기 효율·가스를 비교한다.	면적 증가만으로 생성 SEI 양을 정량하지 않는다.
공극 접근성 변화	흡착·젖음·산란과 저장 구간을 비교한다.	기체가 못 들어간 공극이 전기화학적으로 항상 무관한 것은 아니다.
코팅 효과 해석	코팅 분포·BET·계면 저항을 함께 본다.	BET 감소만으로 완전한 균일 코팅을 뜻하지 않는다.

확인 문제

- 1. 구 지름을 절반으로 줄이면 같은 밀도의 외부 면적은 몇 배인가?
- 2. 부반응 면적 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. 질량당 면적은 2배다. 이는 매끈하고 비다공성인 구 모형의 결과다.
- 2. BET·표면 화학과 초기 효율·가스를 비교한다. 면적 증가만으로 생성 SEI 양을 정량하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Malvern Panalytical, BET Surface Area

<https://www.malvernpanalytical.com/en/products/category/bet-surface-area-analyzers>

[2] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[3] Electron paramagnetic resonance as a tool to determine the sodium charge storage mechanism of hard carbon (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-45460-3>

이후 연계학습

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.3 바인더

1.1.2.2.1.2 하드카본

1.4.2.6 PSA·BET·공극분석

1.1.1.5.3 진밀도 · 탭밀도 · 충전성

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.5.1 입도 · 입도분포

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

진밀도 · 탭밀도

고체 자체의 밀도와 두드려 채운 분말의 벌크 밀도를 구별한다.

전극 밀도

전극 혼합물 질량을 공극을 포함한 코팅 부피로 나눈 값이다. 집전체 포함 여부를 적는다.

핵심 내용

진밀도는 재료 자체, 탭밀도는 입자 사이 빈 공간을 포함한 충전 밀도다.

역할과 작동 원리

탭밀도는 분말의 충전 · 형상 · 분포 · 마찰을 반영한다. 같은 진밀도의 물질도 입자 배열에 따라 다르다. 탭밀도를 셀 안 전극 밀도로 그대로 쓰지 않는다. [1]

전극 압축은 체적당 활물질을 늘리지만 공극과 연결 경로를 바꾼다. 높은 밀도는 에너지에 유리할 수 있어도 이온 이동 · 젖음 · Si 팽창 여유가 부족해질 수 있다. [1]

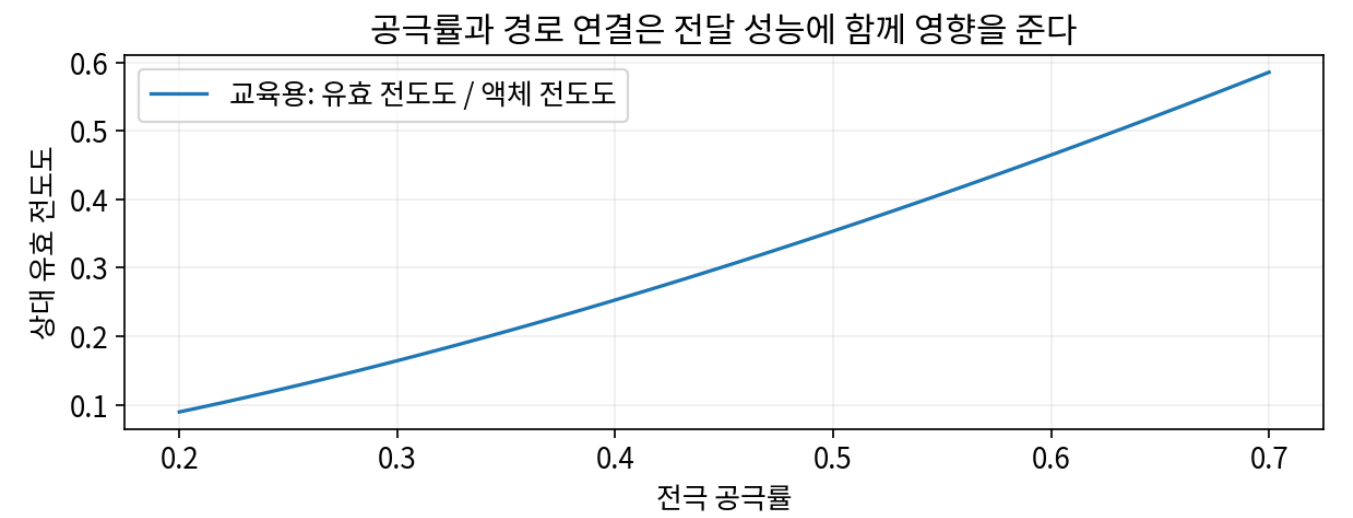
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

코팅 질량 20 mg/cm^2 , 두께 $100\text{ }\mu\text{m}=0.01\text{ cm}$ 이면 전극 밀도= $0.020/0.01=2.0\text{ g/cm}^3$. 혼합물 고체 밀도를 4.0 g/cm^3 로 가정하면 공극률 $\sim 1-2/4=50\%$.

결과를 좌우하는 조건

혼합 고체 밀도는 각 성분 질량·밀도로 계산하고, 코팅 두께·집전체 제외·압축 조건을 기록한다. 닫힌 공극이나 팽창 상태의 경우 단순 모형을 검토한다.



공극률의 전달 영향을 보여주는 교육용 모형. 실제 전극별 계수를 검증한 그래프가 아니다.

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
과도한 압축	두께·공극·젖음과 전류별 분극을 비교한다.	밀도가 높다는 사실만으로 성능 향상을 뜻하지 않는다.
사이클 중 팽창	충전 상태별 두께·3D 공극과 용량을 연결한다.	부피 증가를 활물질 반응 팽창 하나로 정하지 않는다.
탭밀도 변화	입도·형상·반복 탭 조건을 비교한다.	탭밀도 차이가 진밀도 차이를 뜻하지 않는다.

확인 문제

- 같은 질량에서 코팅 두께가 100 μm 에서 80 μm 로 줄면 밀도는?
- 과도한 압축을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 2.0에서 2.5 g/cm^3 로 25% 증가한다. 이온 통로와 공극 감소의 영향은 별도로 확인한다.
- 두께·공극·젖음과 전류별 분극을 비교한다. 밀도가 높다는 사실만으로 성능 향상을 뜻하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[2] Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)

<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

[3] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.2.2 로딩량·면적당 용량

2.2.3.1 압연

1.1.1.4 전달·반응·열 특성

1.1.1.5 입자·분체·표면 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.1.5.1 입도·입도분포

1.1.1.5.2 비표면적·표면화학

1.1.1.5.3 진밀도·탭밀도·충전성

1.1.1 소재 특성·전공 기초 - 학습의 연결

이후 연계학습

- 1.1.1.1 원소·이온
- 1.1.1.2 결정구조·결합
- 1.1.1.3 전자구조·결합
- 1.1.1.4 전달·반응·열 특성
- 1.1.1.5 입자·분체·표면